



中信建投证券
CHINA SECURITIES

量化基本面亮剑，宏观对冲浪淘金

丁鲁明

执业证书编号：S1440515020001

2016年7月8日

中信建投金融工程量化研究领域展示



资产配置

大类资产配置

股债配置

主要指数择时

板块轮动

行业轮动

选股策略

多因子选股

事件类选股

衍生品研究

期权、期货套利

分级基金定价

分级基金轮动



中信建投证券
CHINA SECURITIES

上半年研究成果展示

【量化行业基本面】：

- 《基本面量化系列之一：结合基本面的行业月度波动特征分析》
- 《基本面量化系列之二：梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性》
- 《基本面量化系列之三：“量化行业基本面”理论体系及农林牧渔行业案例》

【量化大类资产】：

- 《基本面量化系列之四：量化全球大类资产配置体系之美股道指市盈率估计模型》
- 《基本面量化系列之五：投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性》

【量化选股组合】：

- 《从潜伏期转战至前线：不容错过的高送转十大金股》
- 《定增事件选股——超额收益源自哪里》
- 《股权激励事件选股——超额收益源自哪里》
- 《不容错过的沪深300指数成分股调整事件（附预测名单）》

【绝对收益系列】：

- 《期权期货平价套利策略研究》
- 《长期停牌权重股带来的套利机会（乐视网、万科A等）》
- 《基于多因素定价修正后的分级A短期轮动策略》

【非传统基金投资产品】：

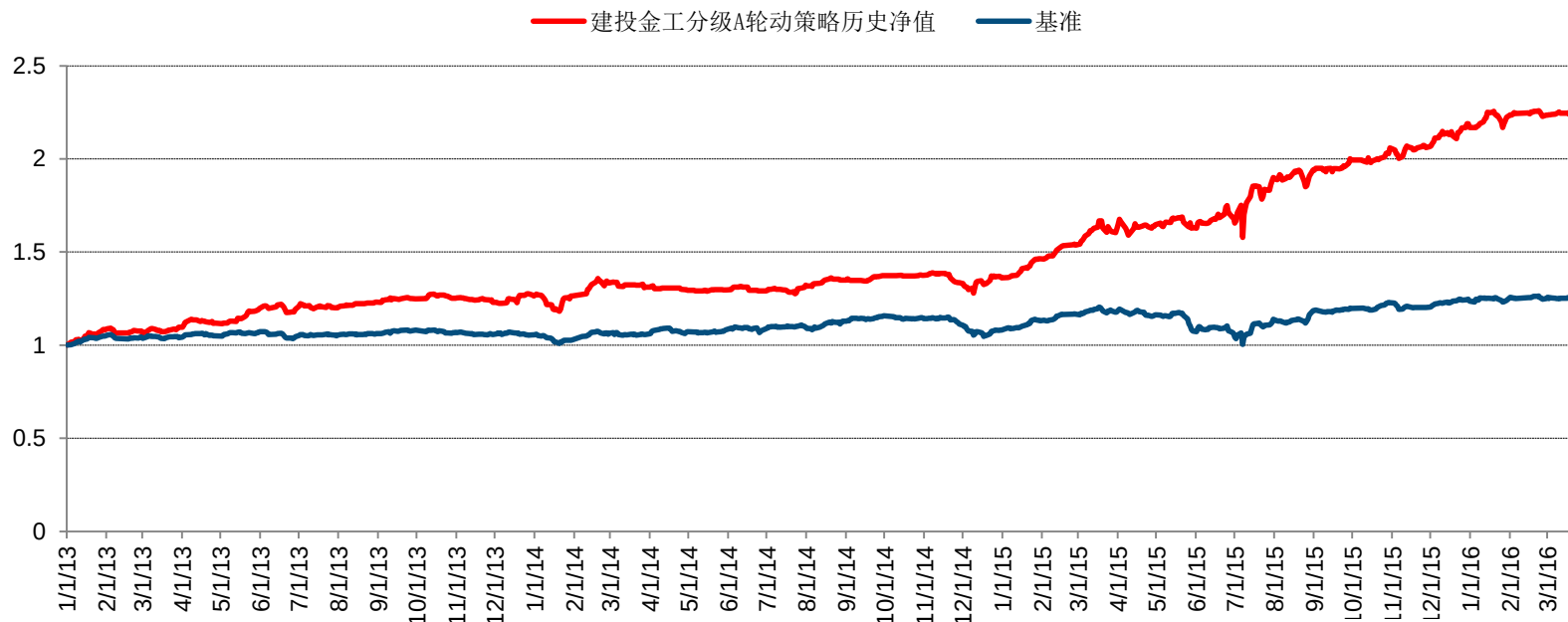
- 《定增基金的投资机会》
- 《躲不过的中国资本市场宏观对冲时代——非传统型基金产品概述》



中信建投证券
CHINA SECURITIES

分级A轮动策略：2013年以来年化绝对收益率30%

分级A轮动策略累计净值



2013年以来年化收益29.47%，最大回撤9.89%。

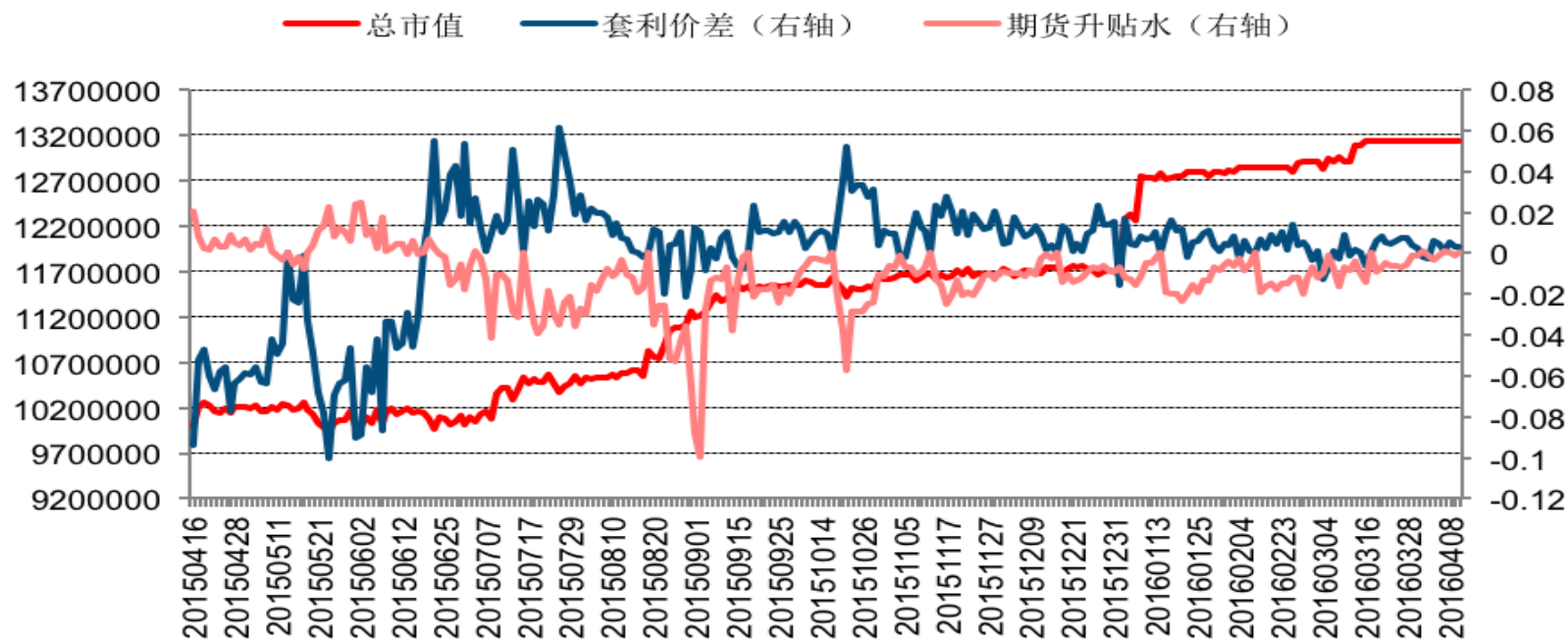
关注微信号“**中信建投金融工程研究**”，分级A每日跟踪



中信建投证券
CHINA SECURITIES

期权期货平价套利策略：年累计收益31%

期权期货平价套利策略累计净值



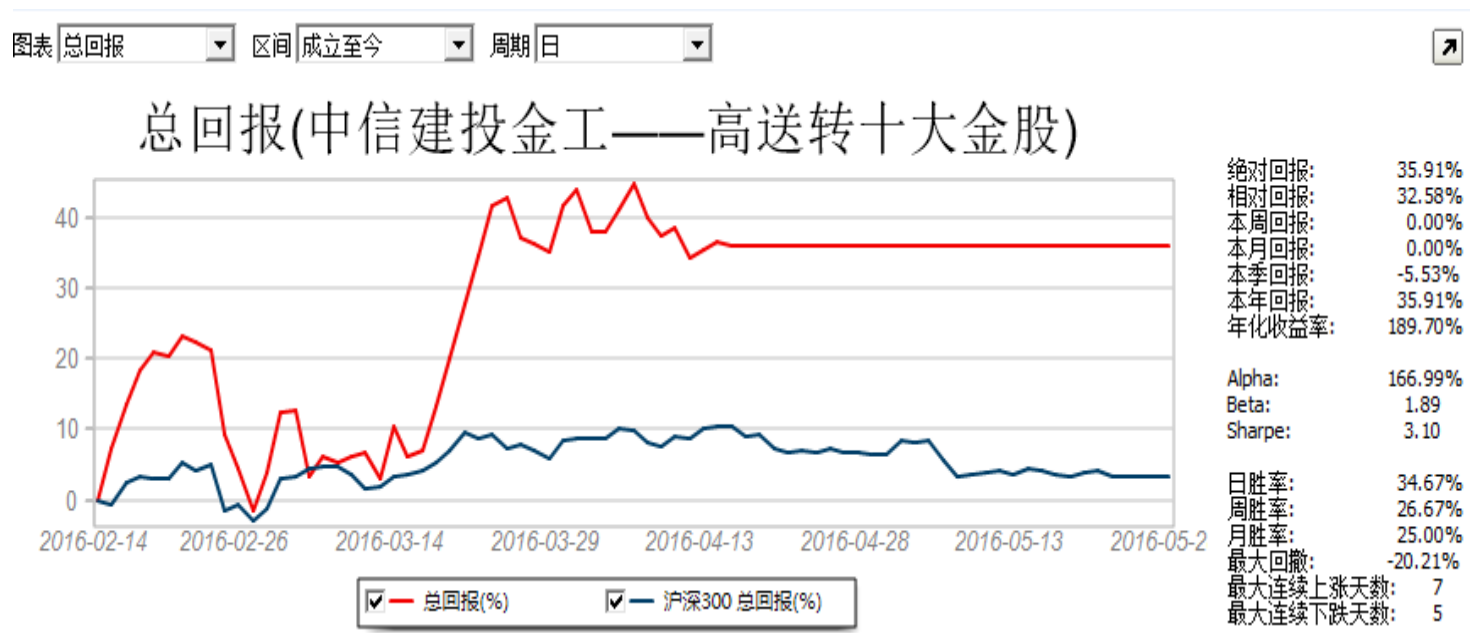
2015年4月16日至2016年4月12日，累计套利收益31.29%，最大回撤3.05%



中信建投证券
CHINA SECURITIES

高送转事件策略：2月中旬推荐以来一个月涨幅43%

图：策略相对于沪深300与中证500超额收益表现



收益来源

超额收益既来源于事件alpha，又来源于市值风格偏离

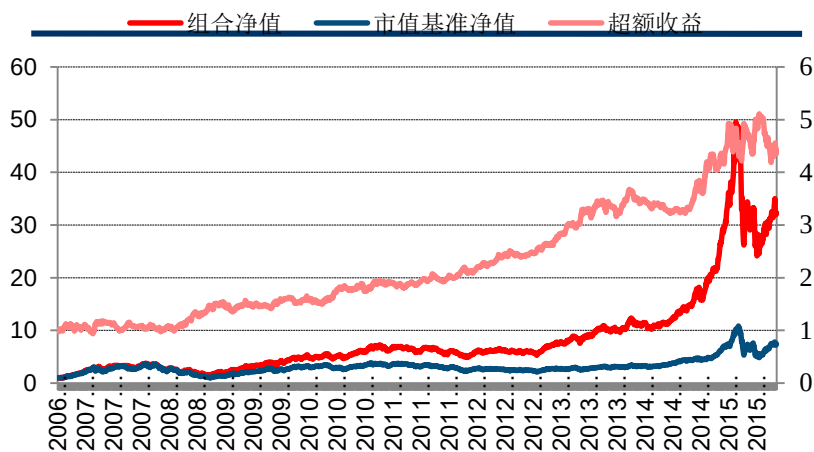


中信建投证券
CHINA SECURITIES

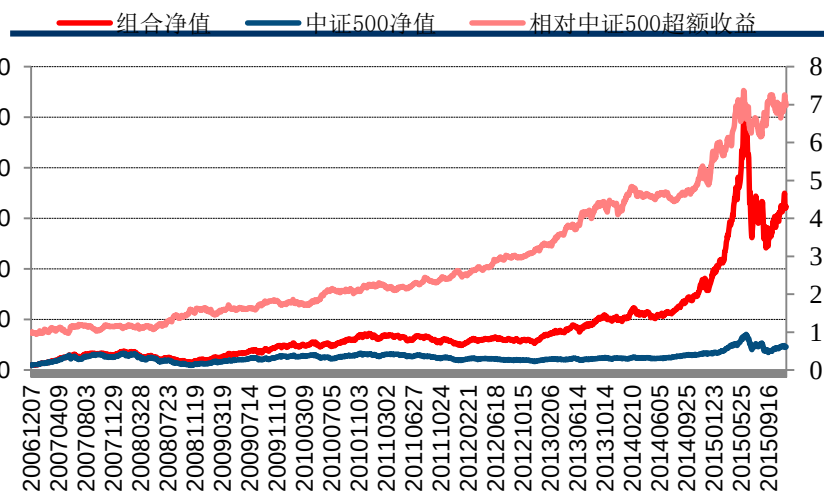
股权激励策略：累积净值超市值基准4倍，年化48.8%

推荐策略：选取以股票期权方式进行股权激励的股票，在激励实施日120个交易日后买入，在行权日10个交易日后卖出

策略净值vs市值基准



策略净值vs中证500



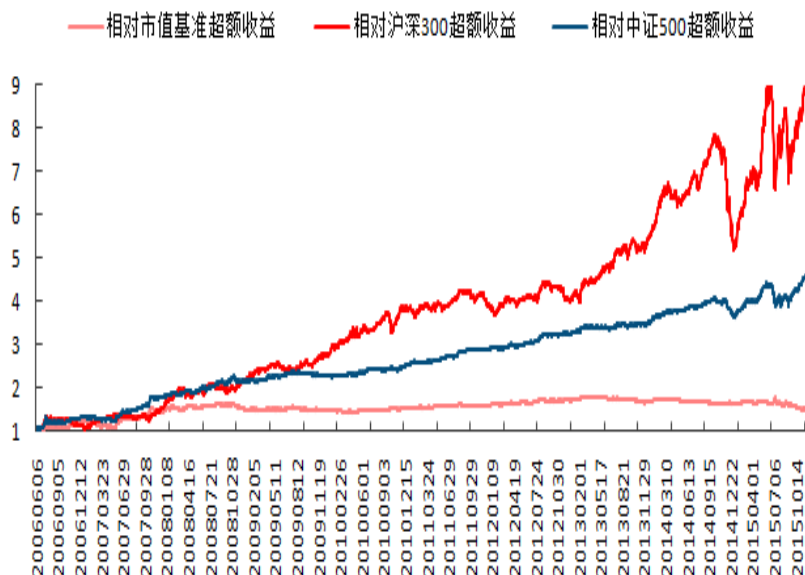
	组合	市值基准	中证500	相对市值基准超额收益	相对中证500超额收益
2007	256.28%	226.42%	186.63%	9.15%	24.30%
2008	-45.12%	-61.20%	-60.80%	41.45%	40.01%
2009	151.24%	145.28%	131.27%	2.43%	8.64%
2010	39.89%	13.95%	10.07%	22.77%	27.10%
2011	-23.54%	-32.49%	-33.83%	13.26%	15.55%
2012	25.99%	5.06%	0.28%	19.91%	25.64%
2013	56.56%	22.37%	16.89%	27.95%	33.94%
2014	55.17%	43.90%	39.01%	7.83%	11.63%
2015	101.27%	67.29%	42.23%	20.32%	41.51%



中信建投证券
CHINA SECURITIES

定增事件策略：来源于小市值股票的市值红利

图：策略相对于市值基准、沪深300与中证500超额收益表现



	策略绝对收益	相对市值基准超额收益	相对中证500超额收益
2006	59.60%	27.02%	35.96%
2007	290.95%	20.99%	36.40%
2008	-53.05%	0.52%	19.78%
2009	142.79%	-1.84%	4.98%
2010	22.56%	4.40%	11.35%
2011	-24.49%	3.75%	14.12%
2012	12.43%	7.28%	12.12%
2013	26.91%	-1.68%	8.57%
2014	44.55%	-3.10%	3.98%
2015	75.03%	-9.78%	24.03%
年化收益率	40.63%	4.39%	17.89%

2013年以前

超额收益既来源于事件alpha，又来源于市值风格偏离

2013年以后

主要源于小市值股票的市值风格收益



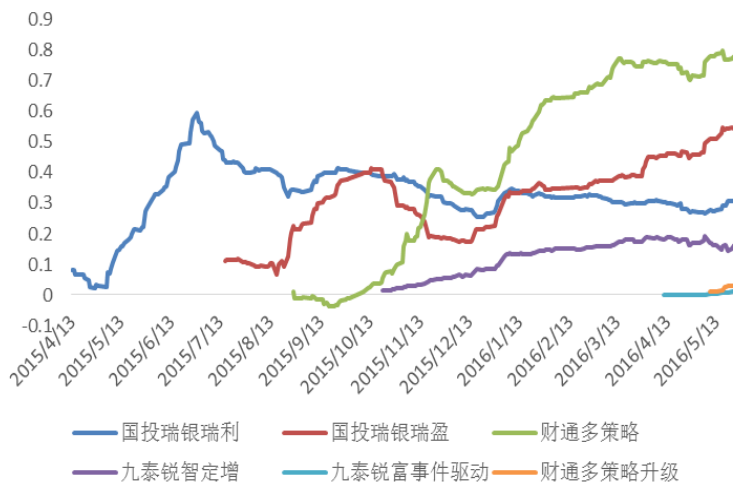
中信建投证券
CHINA SECURITIES

定增基金的收益表现

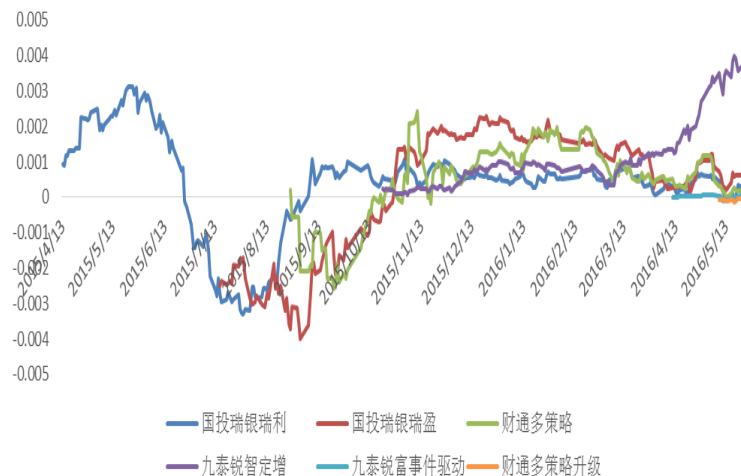
接着剔除掉仓位的影响因素，研究定增基金是否具有超额收益

- 定增基金仅仅在股灾期间出现了负的alpha，其他大部分时间均有正的alpha
- 定增基金的beta一般较低，承受的市场风险相对较小，同时其需要保持一定的现金，以便出现较好的定增项目时能够有足够的资金进入项目

图：定增基金的beta



图：定增基金的alpha（相对于中证500）



中信建投证券
CHINA SECURITIES

定增基金的实际折价率

图 定增基金实际折价率

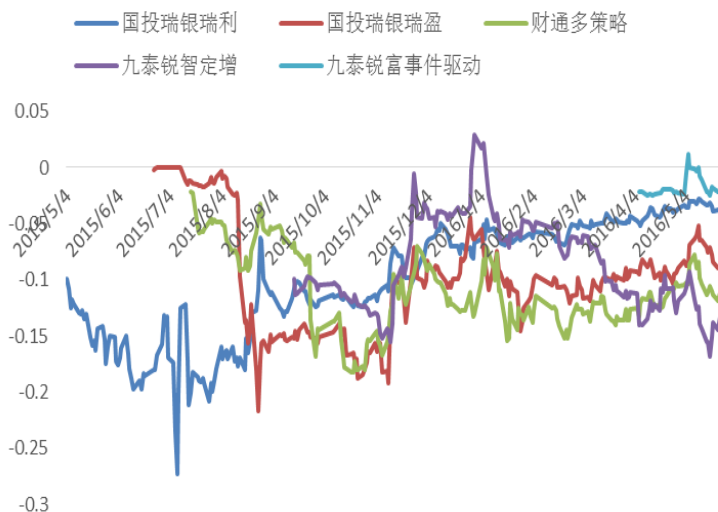
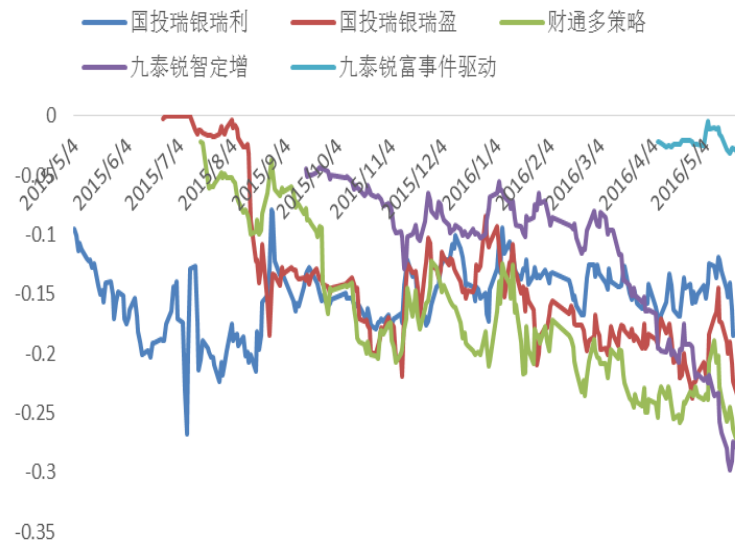


图 定增基金年化实际折价率

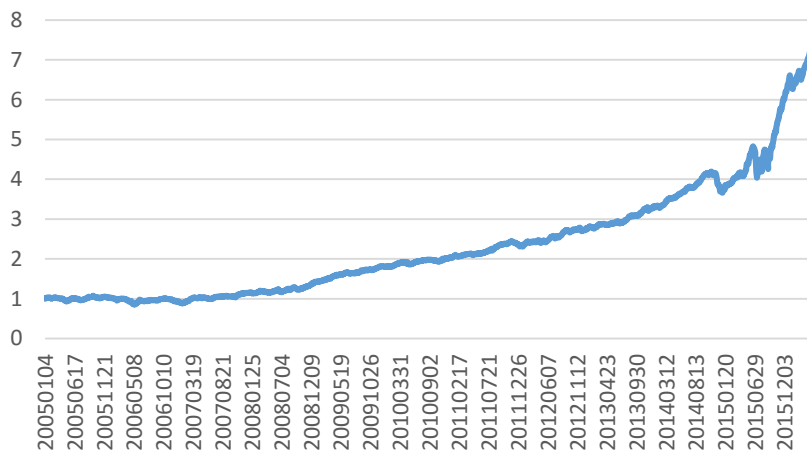


- 实际折价率也叫总折价率。
- 实际折价率一般在基金成立初期，随着基金的建仓，绝对值越来越大，之后，定增基金仓位稳定下来，绝对值越来越小，定增基金持续享受着折价买股带来的折价优势。

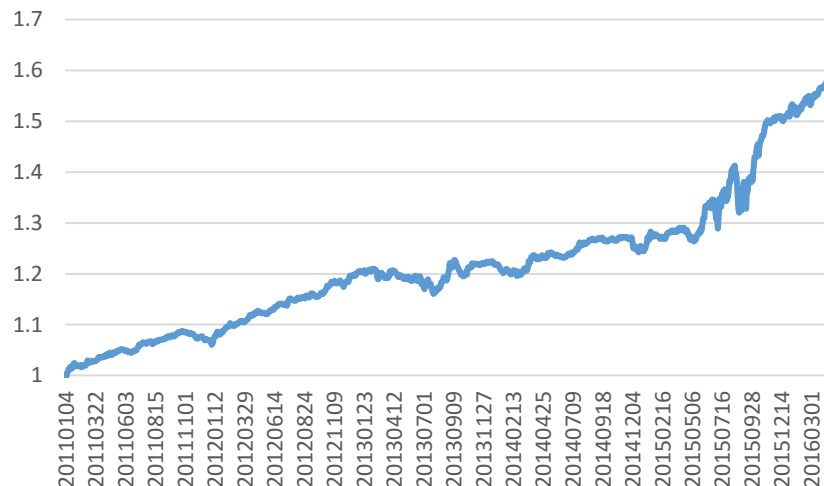


对冲中证500多因子组合：2016年超额收益13%，回撤4%

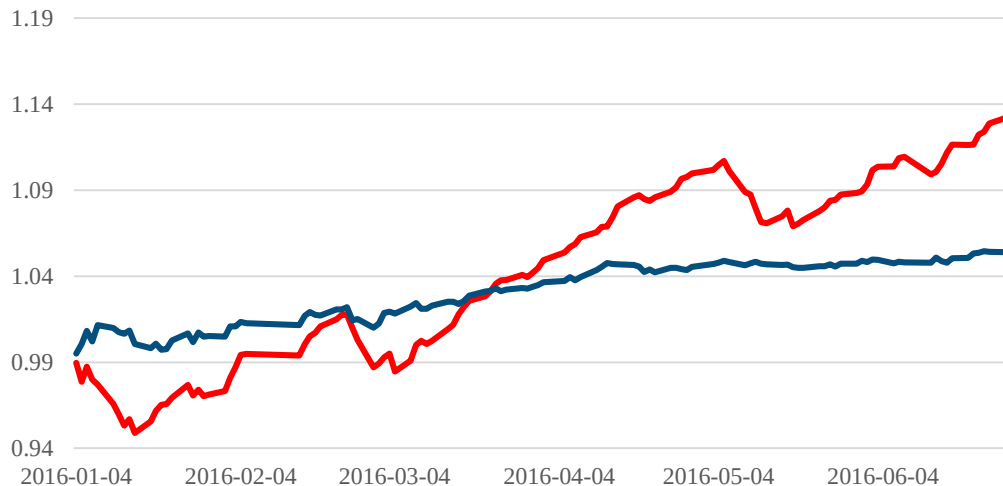
——相对中证500超额收益（进攻性组合）



——相对中证500超额收益（500内选股）



——相对中证500超额收益（进攻性组合） ——相对中证500超额收益（稳健性组合）



表现	进攻型组合	稳健性组合
历史年化收益率	24.44%	9.45%
2016年以来收益率(截至6月27日)	13.18%	5.38%
2016年以来最大回撤	4.12%	1.40%



中信建投证券
CHINA SECURITIES

目录

- 量化大类资产配置的基本思路
- 资产分层定价案例——权益资产
- 美股研究——道指市盈率的估计
- 黄金价格的研究
- 原油价格的研究



量化大类资产配置的基本思路

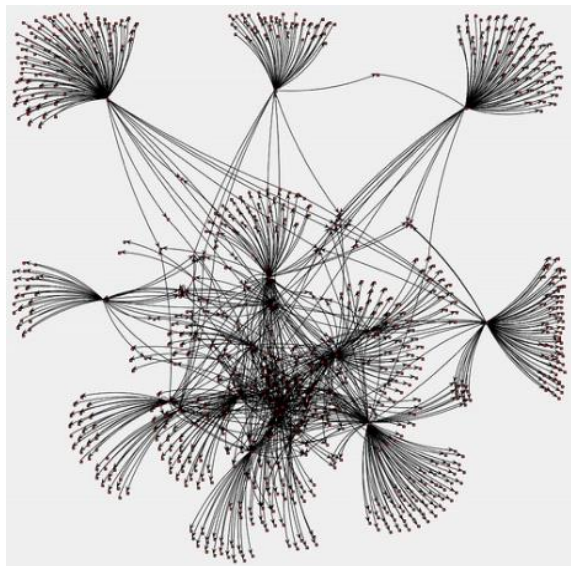
1 价值+网络+择时



数据来源：中信建投证券研究发展部

- ◆ 分层定价是量化大类资产配置模型的核心；
- ◆ 精选变量，提炼参数，将定性逻辑转为定量模型；
- ◆ 不同资产在不同时期，各层面权重不同，需调参赋权；

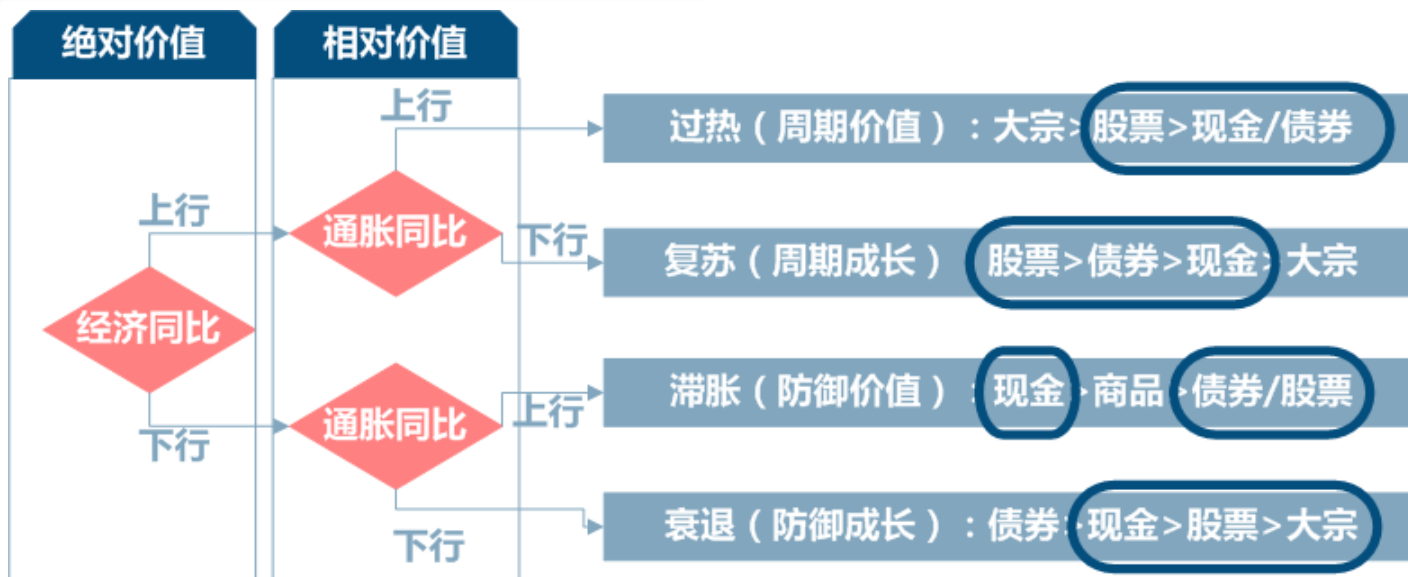
- 先趋势，后波动
- 先长期稳定变量，后事件驱动
- 先模糊准确，后精确调整



中信建投证券
CHINA SECURITIES

量化大类资产配置的基本思路举例：投资时钟的逻辑

2 投资者时钟树模型



数据来源：中信建投证券研究发展部

投资时钟的不足在于：

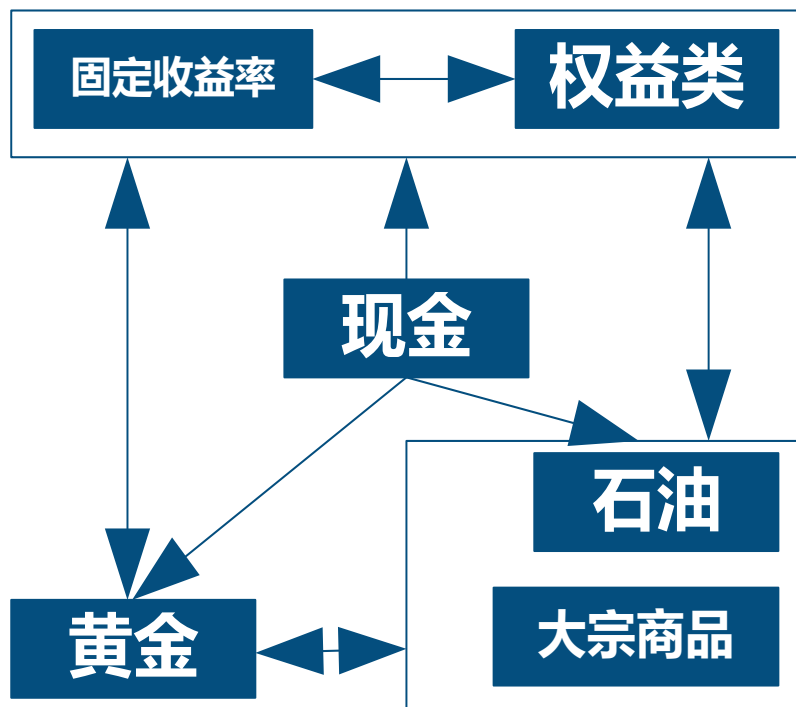
- 1、缺少择时层，只考虑价值层和相对价值层；
- 2、指标过少，信息量有限。如：资金层面；
- 3、相对价值层未考虑国家和地区之间的差异；



中信建投证券
CHINA SECURITIES

量化大类资产配置的基本思路:网络模块

3 大类资产配置网络关系图



数据来源：中信建投证券研究发展部



资本如水，利率如坝，资产如同湖泊。
资金轮番流向**预期贴现率**最高的资产。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

量化大类资产配置的基本思路

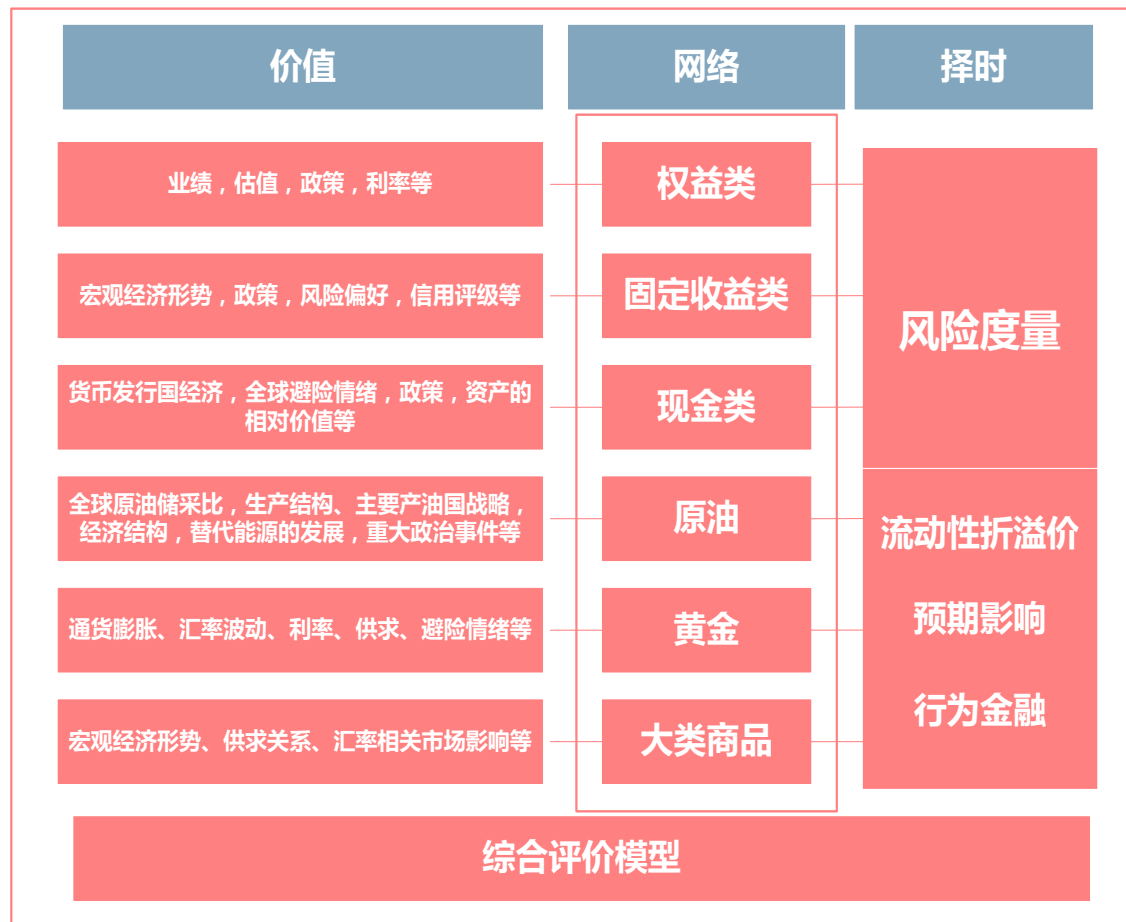
4 精选指标，方向性预测

价值模型
尊重基本面信息

网络模型
关注资产之间的
相对强弱

择时模型
短期事件驱动解释
模型残差

定性逻辑
↓
支撑
↓
定量分析
↑
验证



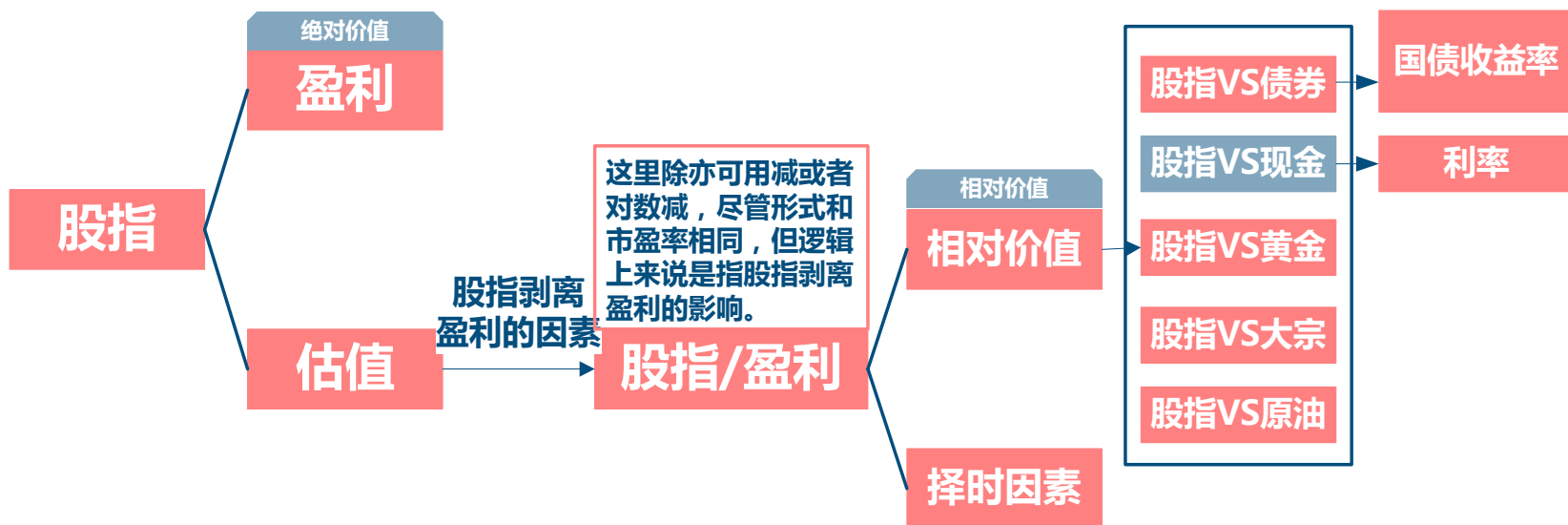
数据来源：中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

资产分层定价案例——权益资产

1 股指的分解



数据来源: 中信建投证券研究发展部



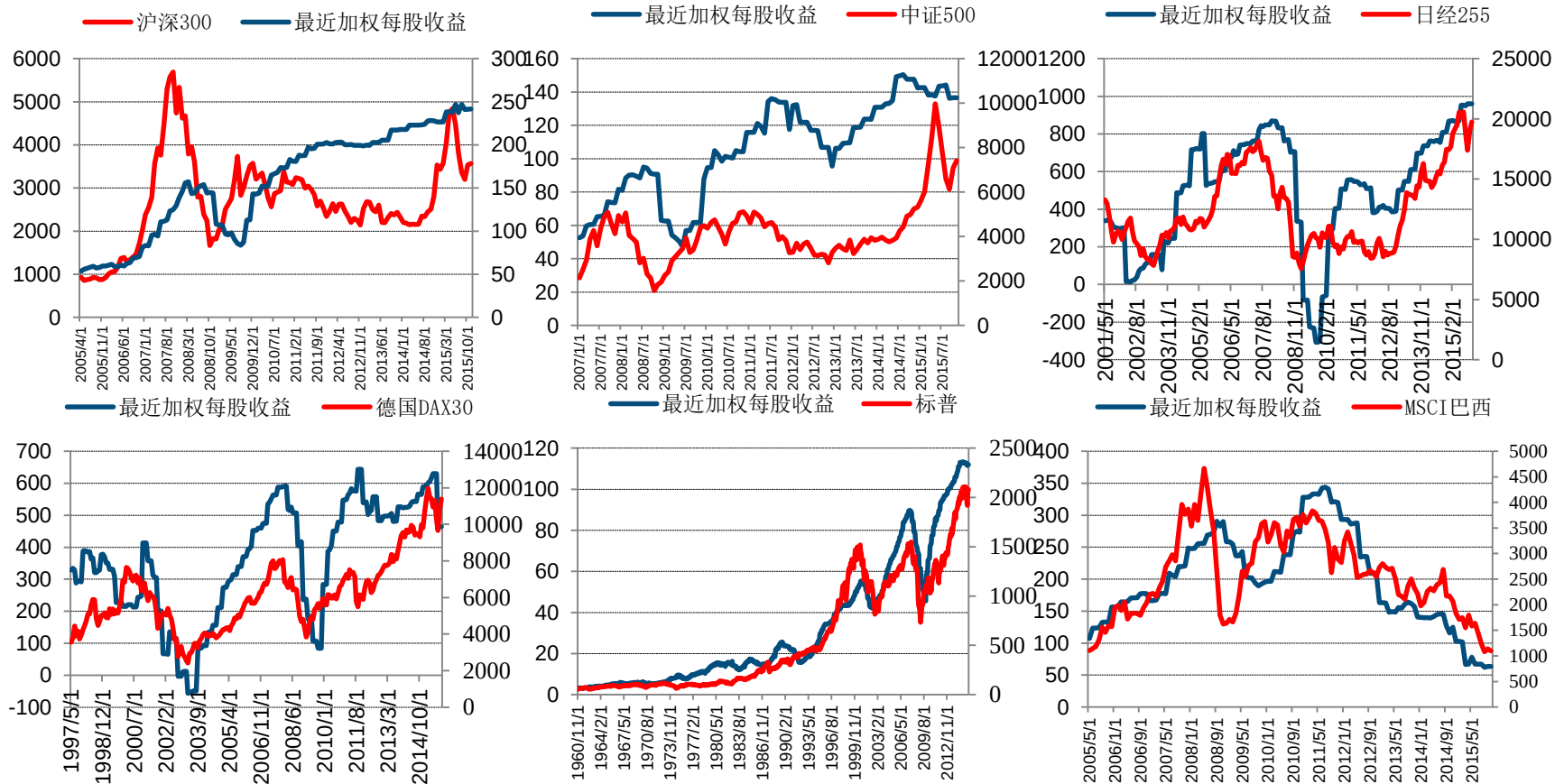
中信建投证券
CHINA SECURITIES

企业盈利与股指的关系

2

企业盈利是全球股市的核心驱动因素

业绩是股指的驱动和支撑



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部



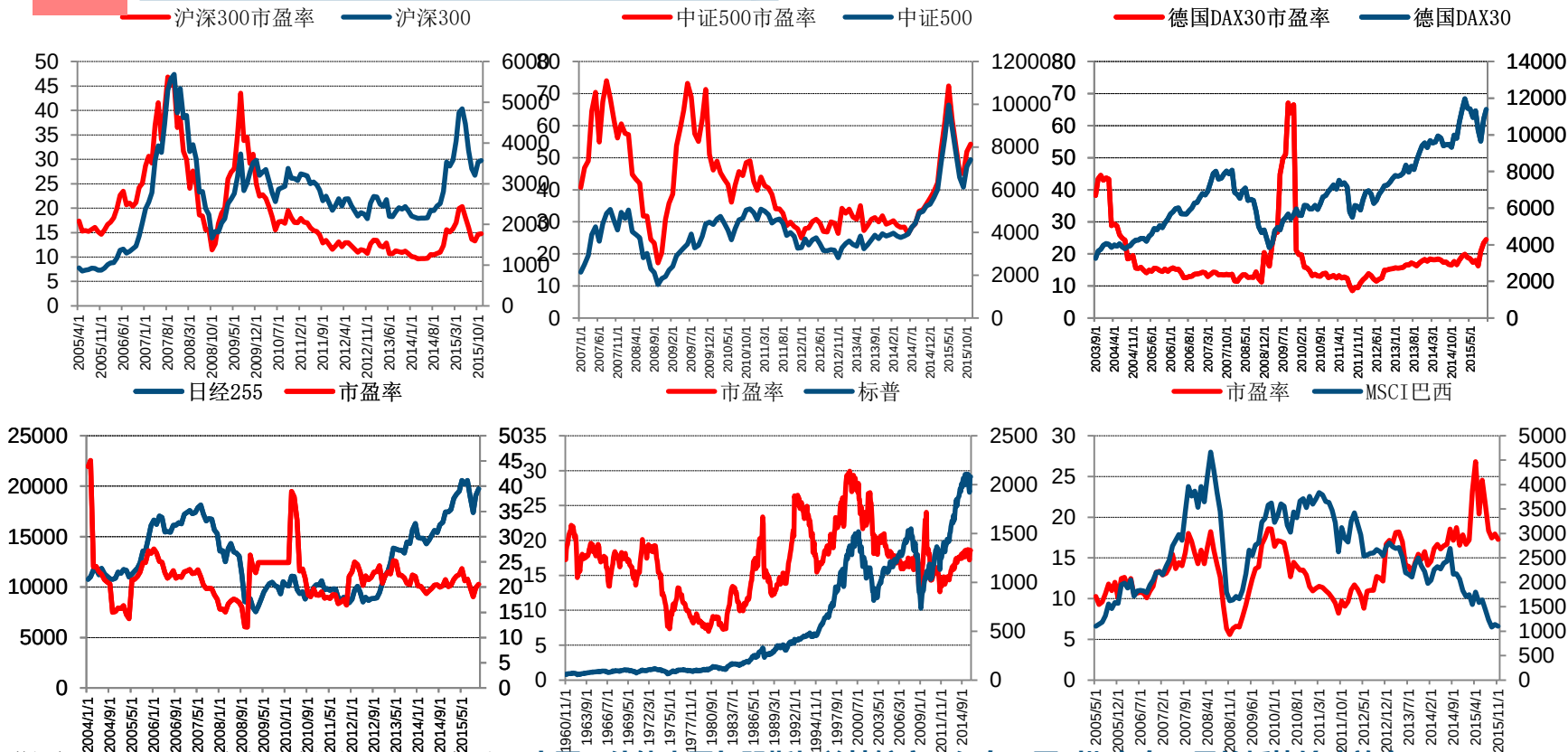
中信建投证券
CHINA SECURITIES

企业估值与股指的关系

3

市盈率需结合国际形势和国情具体分析

估值先行，反映市场预期



数据来源: Bloomberg, 美联储, 中信建投证券研究发展部

- 中国：估值水平与股指相关性较高，但在不同时期存在明显的板块轮动效应
- 德日：估值水平相对稳定，主要受系统性风险影响
- 美国：估值水平波动较大，呈现一定的周期性
- 巴西：09年后估值和股指呈现负相关关系

内生作用，外部影响

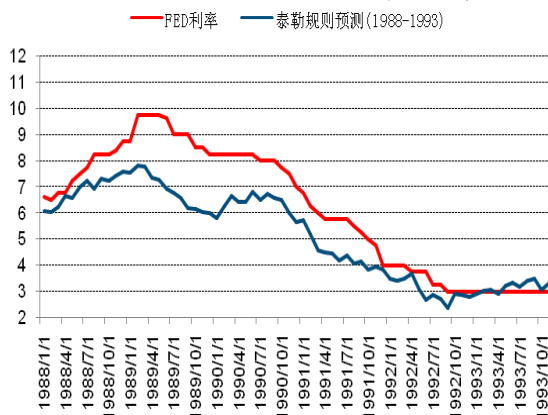


中信建投证券
CHINA SECURITIES

美股研究：从泰勒规则说起

1 泰勒规则时间表

相关系数：0.961122



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

货币政策：规则不明
高失业率、高通胀

大缓和时期

泰勒规则出台

实际利率低于理论利率

泰勒认为，长期维持低利率，催生资本市场和房地产市场的泡沫，为08年经济危机埋下了祸根

泰勒规则理论利率为负

修订后泰勒规则理论利率为正
应该加息，但美联储持续低利率

伯南克规则：
1、个人消费支出物价指数(PCE)代替GDP平减指数
2、提高产出缺口系数

伯南克规则
理论利率为负

耶伦担任
美联储主席

20世纪60-70年代

20世纪80年代

1987年

1993年

2000年

2008年底

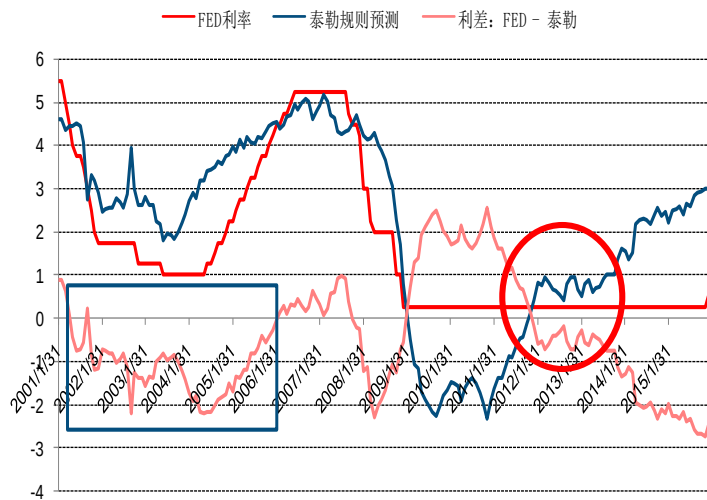
2013年 2014年 2014年
10月 2月3日 10月31日

数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

美股研究：从泰勒规则说起



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

3 修改后的泰勒规则

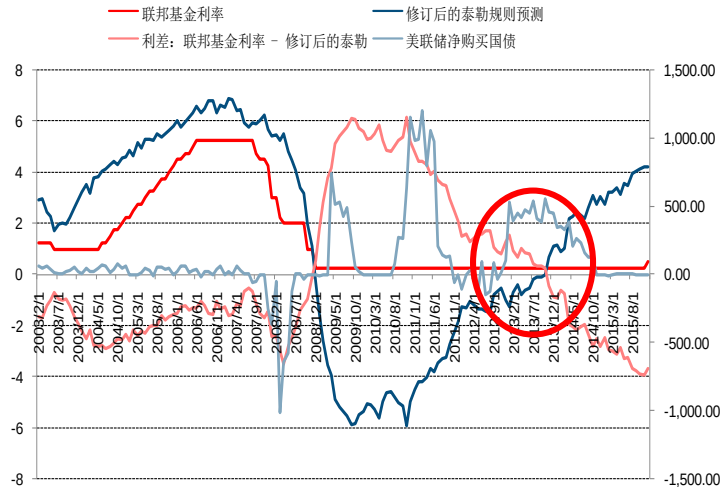
$$\begin{aligned}
 FFR &= r^* + p_t + \alpha_1(p_t - p^*) + \alpha_2(y_t - y^*) \\
 &= p_t + 0.5(p_t - 2.5\%) + 1 \times (y_t - y^*) \\
 &= 1.5p_t + 0.5(y_t - y^*) + 1\% + (0.5(y_t - y^*) - 1.25\%)
 \end{aligned}$$

即将通货膨胀的目标值提高到2.5%，而将均衡实际的联邦基金利率降到0%，同时提高了产出缺口的权重到1。

2 传统的泰勒规则

$$\begin{aligned}
 FFR &= r^* + p_t + \alpha_1(p_t - p^*) + \alpha_2(y_t - y^*) \\
 &= 2\% + p_t + 0.5(p_t - 2\%) + 0.5(y_t - y^*)
 \end{aligned}$$

p_t 为通货膨胀率, p^* 为目标通货膨胀,
 y_t 为实际GDP增长率, y^* 潜在GDP增长率,
 $p_t - p^*$ 即为通胀缺口, $y_t - y^*$ 是产出缺口
 美联储的目标通胀率定位2%
 r 为均衡实际联邦基金利率



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

联邦基金利率：“鸽派”耶伦的主张和影响

4 延迟加息的原因

为什么在延缓加息？

2014年失业率较高，当时的通货膨胀率低于美联储预期的2%。

耶伦认为：

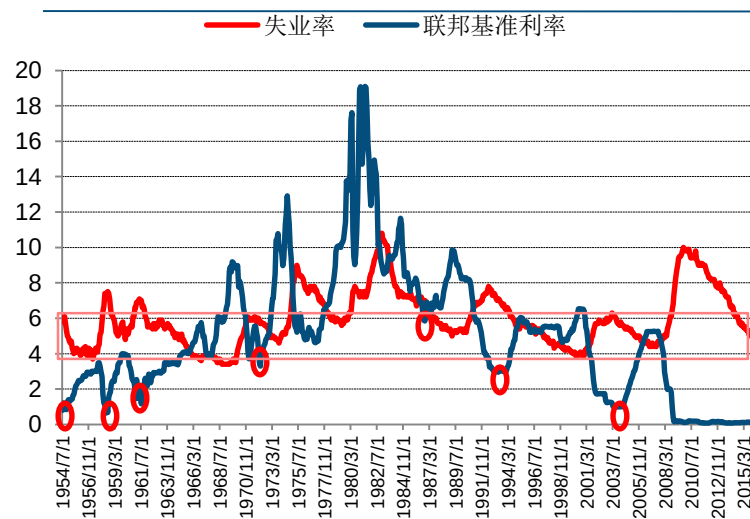
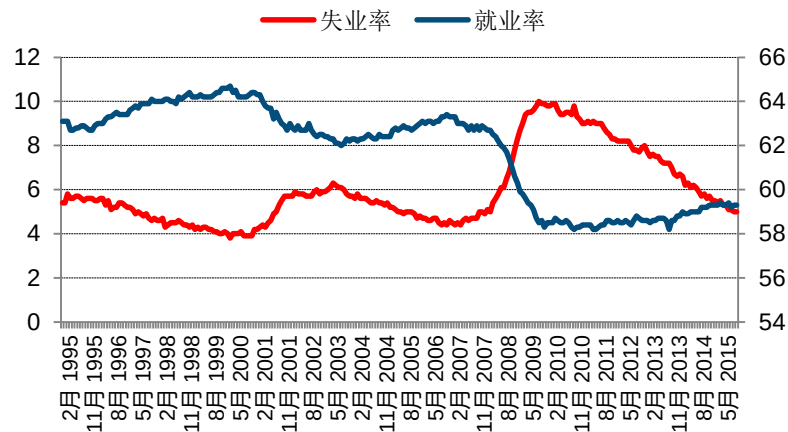
就业是首要目标，非常规化的政策框架是具有理性的，回归正常化的货币政策需要以较高的就业为前提。这可以解释为何美联储保持了较长时间的低联邦基金利率。

凯恩斯主义者，坚持政府采取必要干预

预期学派，预期引导向政策制定的方向

市场理性，预期有助于市场对政策的理解

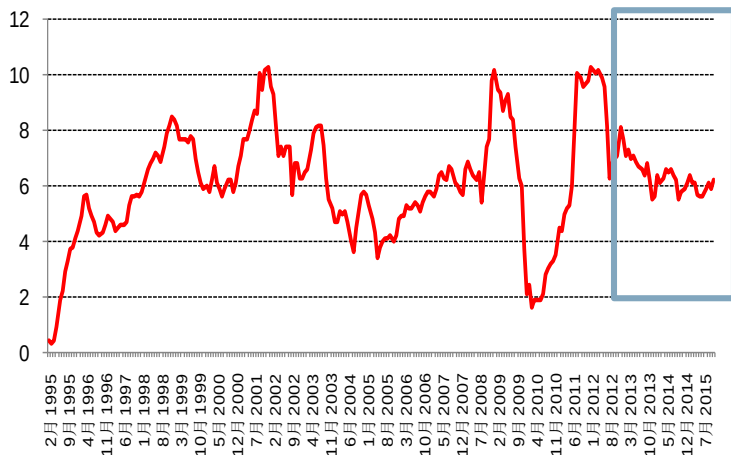
信息披露，公开透明政策框架



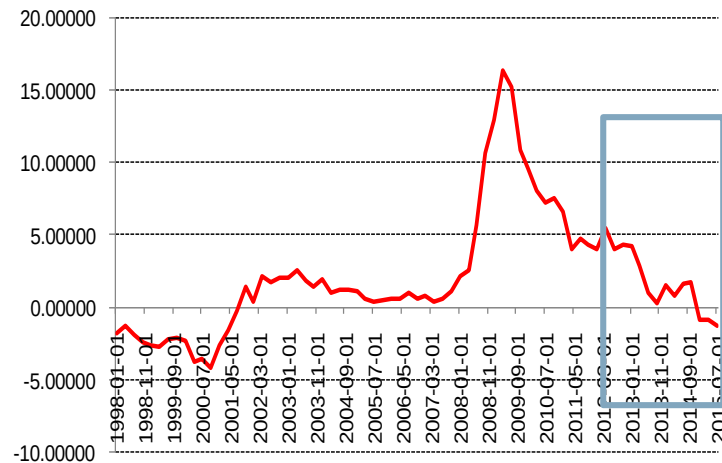
中信建投证券
CHINA SECURITIES

联邦基金利率：持续宽松孕育风险？

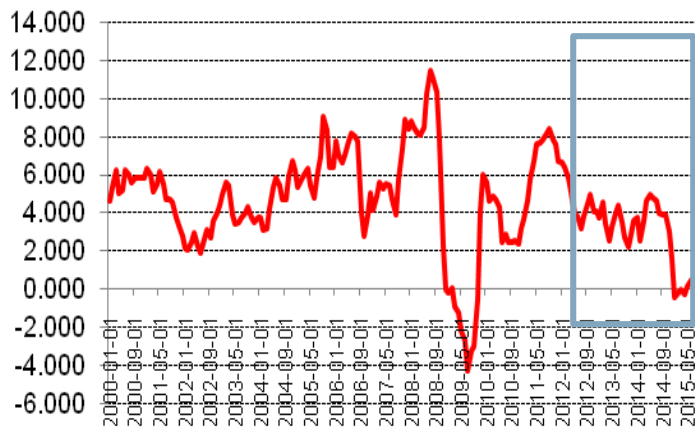
M2同比增长率(%)



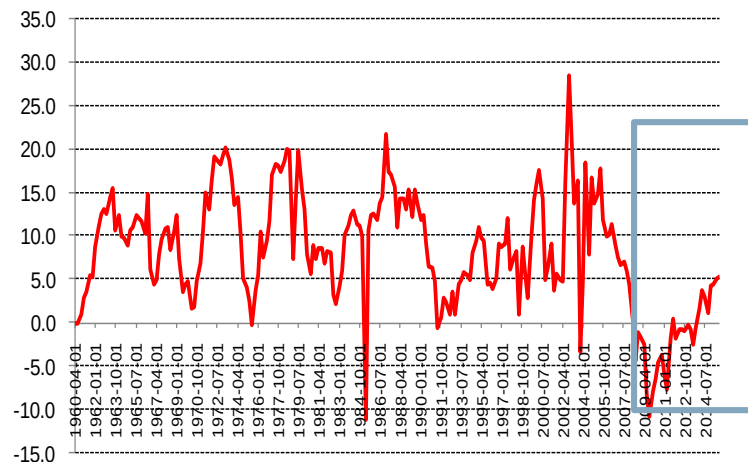
联邦债务：总公共债务占国内生产总值(gdp)的百分比的同比



CPI同比 (1982-1984=100)



所有商业银行房地产贷款的年化增长率

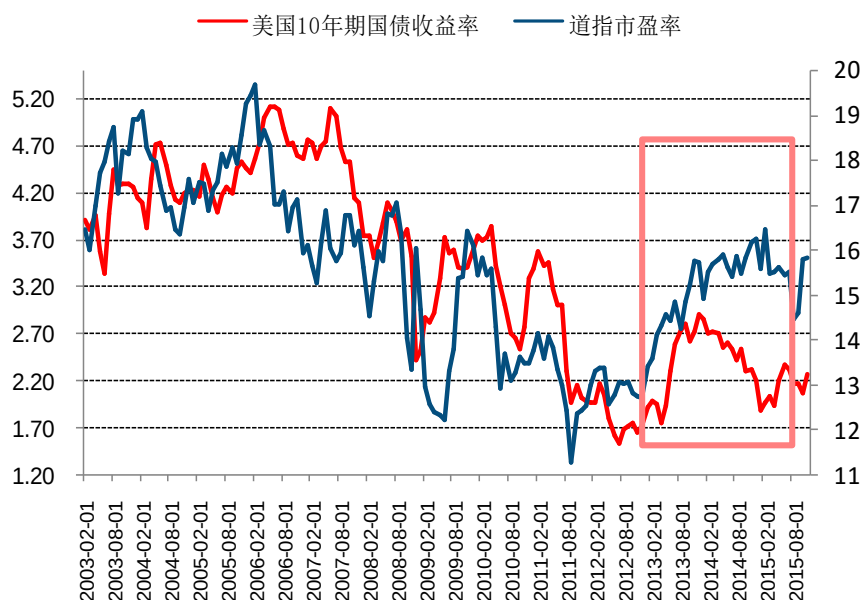


美股研究——道指市盈率的估计

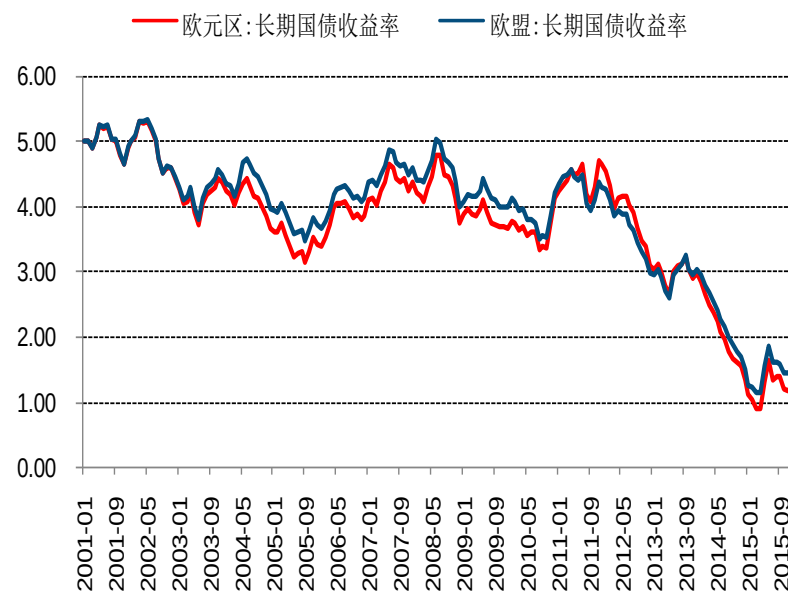
1 道指市盈率与美国十年期国债收益率的关系

道琼斯工业指数市盈率与十年期国债收益率不同时期的相关系数

	2000-1-31至2013-12-31	2014-01-31至2014-12-31	2000-01-31至2016-04-30
相关系数	0.809983	-0.72922	0.768434

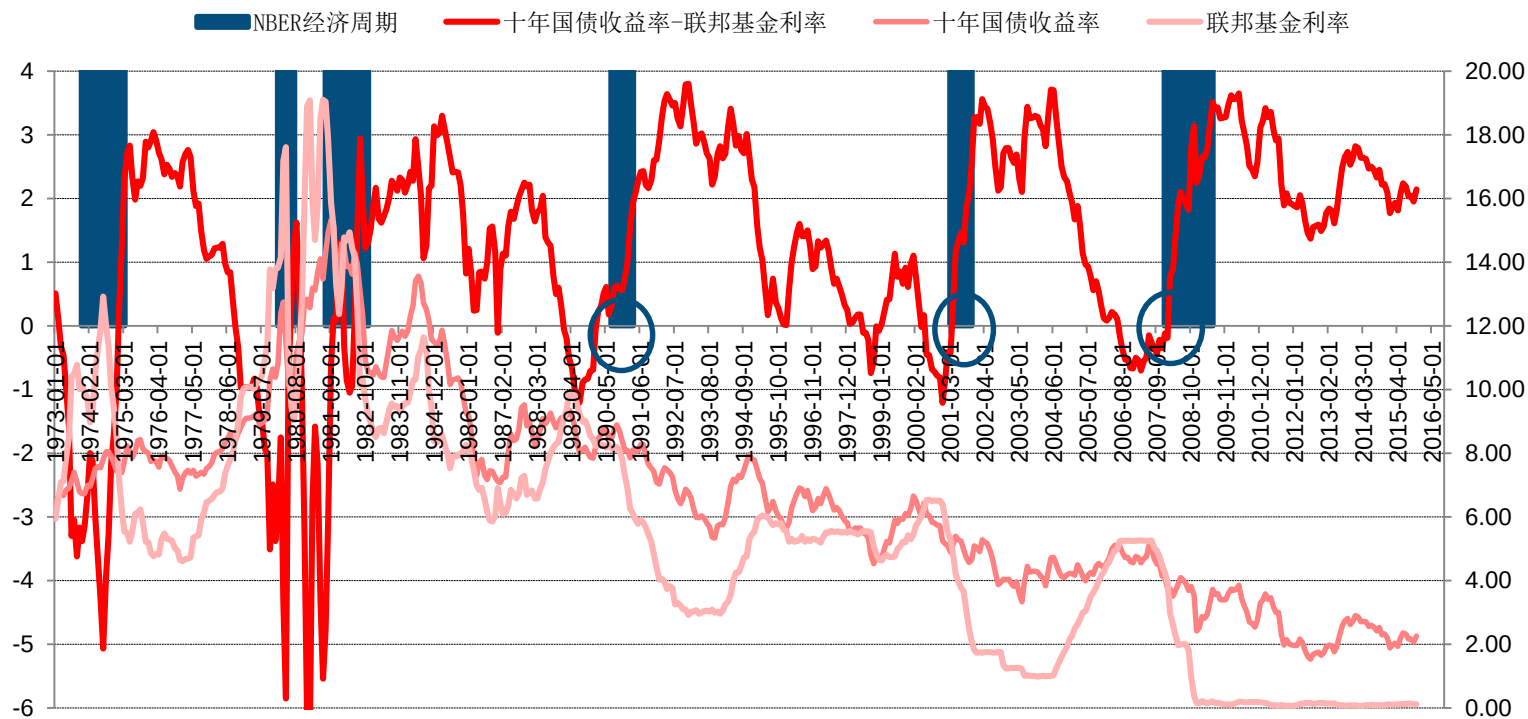


数据来源: Bloomberg, 中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

美国十年国债收益率与联邦基准利率利差的分析



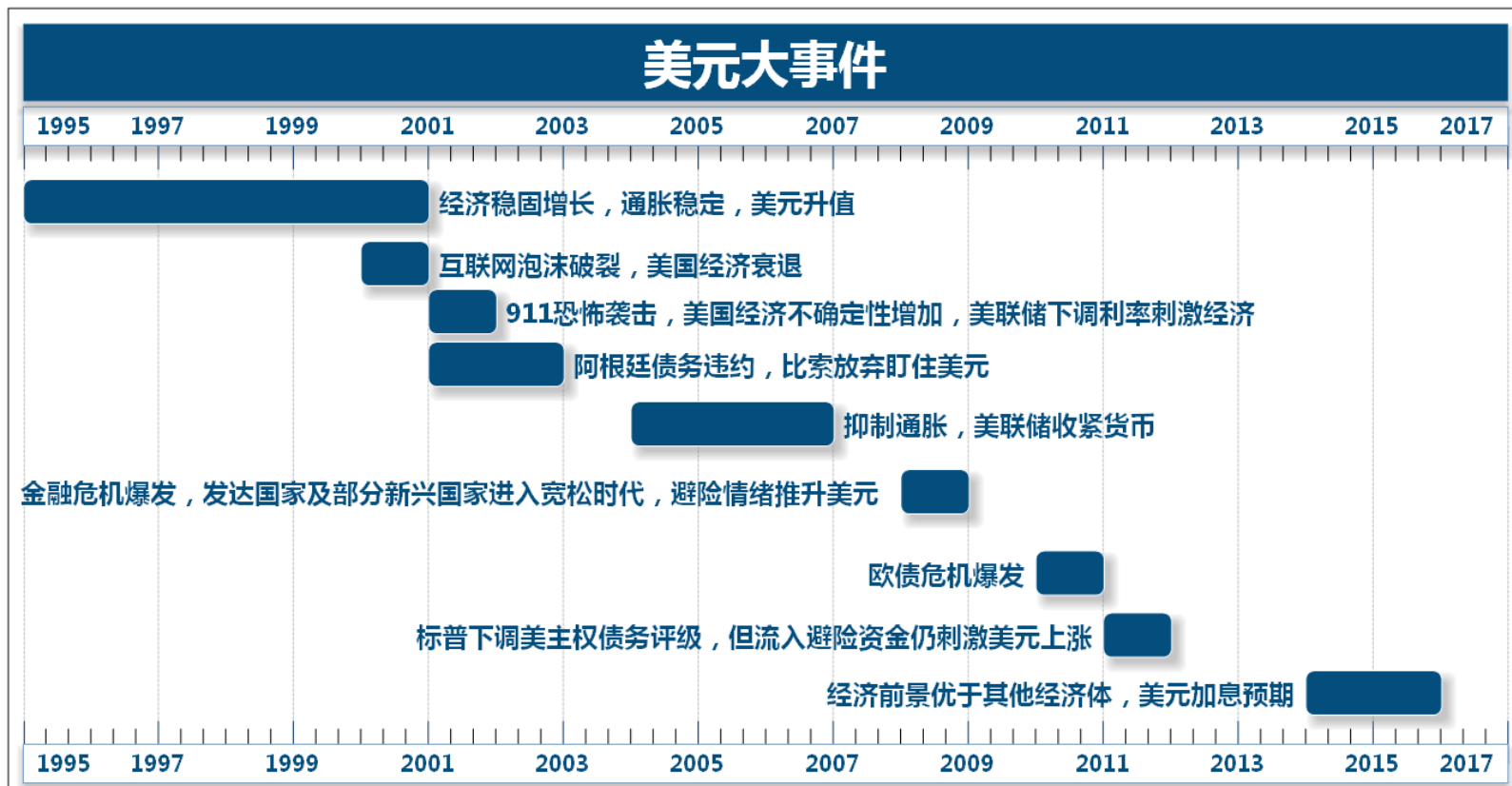
十年国债收益率和联邦基金利率的利差反映了市场风险偏好和政策态度的转变，金融危机到来，大众试图寻找流动性好、收益稳健的资产，因此债券走强，国债收益率下降，但此时国家为了化解金融危机的带来的负面影响，美联储通常采取宽松的货币政策，降低联邦基金利率，释放更多的流动性，联邦基金利率下降的速度快于国债收益率下降的速度，因此利差上行。

结论：十年国债收益率和联邦基金利率的利差是一个较好反映市场流动性风险的指标。



美股研究——道指市盈率的估计

2 美元大事件



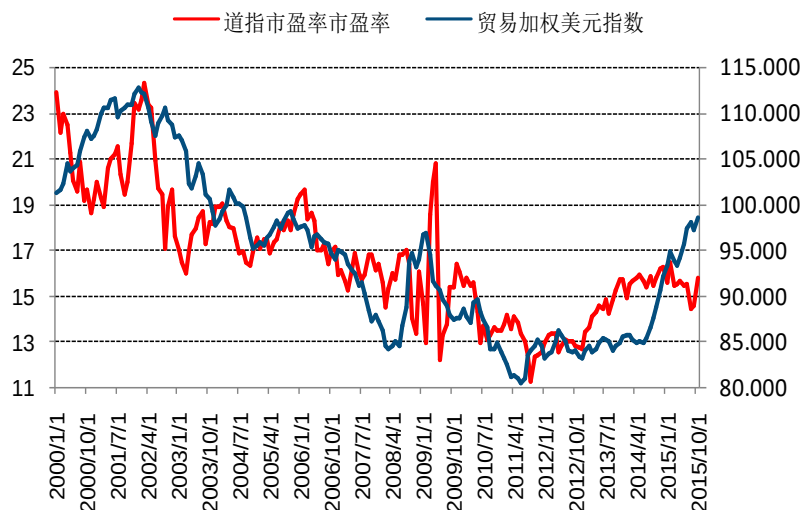
数据来源：中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

美股研究——道指市盈率的估计

3 道指市盈率与美元指数的关系



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

非严格因果，但相关性较强

美元指数

衡量美元在外汇市场的相对强弱，即体现了美国的进口成本和出口竞争力。

美元指数走强

美元相关一揽子货币供大于求

道指估值提升

资本加速回流美国，外国投资者购买美国资产，有望促进道指估值的提升

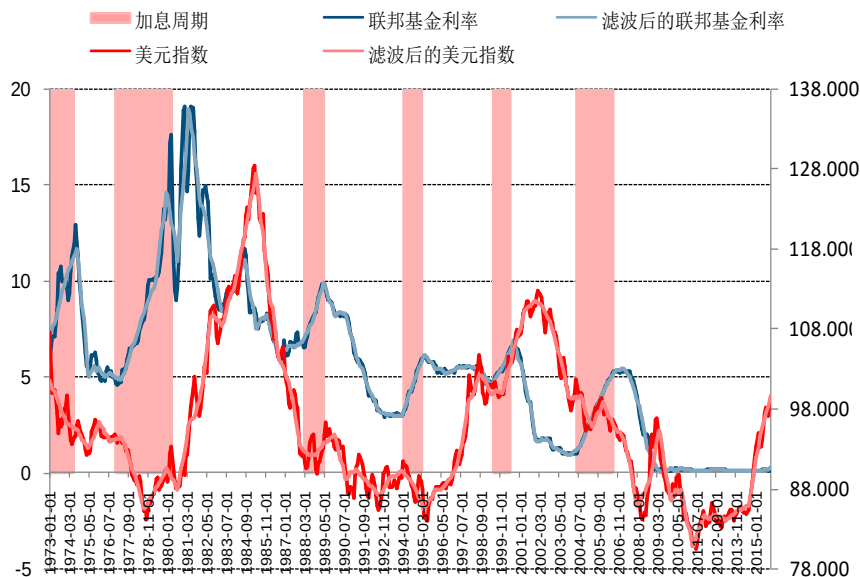
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D_PE does not Granger Cause D_DOLLAR	150	3.74507	0.0125
D_DOLLAR does not Granger Cause D_PE		3.70817	0.0132



中信建投证券
CHINA SECURITIES

美股研究——道指市盈率的估计

4 滤波后的美元指数与联邦基金利率的滚西



从主要的初次加息周期来看（分别是1973年1月-1974年5月，1976年12月-1980年3月，1988年3月-1989年3月，1994年2月-1995年2月，1999年6月-2000年5月，2004年6月-2006年6月），美元走势4次下行，2次震荡，1次上行，从1973年至今，两者之间的相关系数仅为0.37，无明显相关关系

5 贸易加权美元指数和滞后30个月的联邦基金利率

滞后的联邦基金和美元指数却表现出一定的相关关系。相关系数从0.27变为0.55。某些时期呈现高度正相关，如1978年至1984年、1995至1997年等。



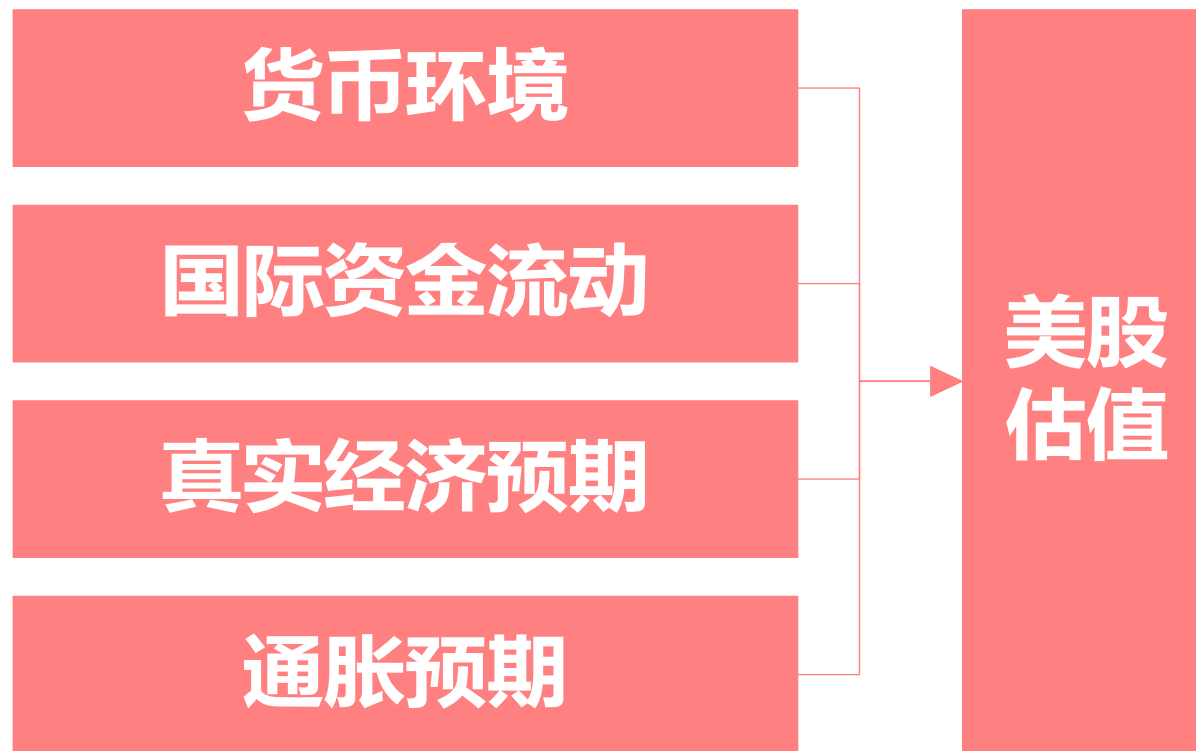
数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

美股研究——道指市盈率的估计

6 道琼斯工业指数的市盈率预测模型



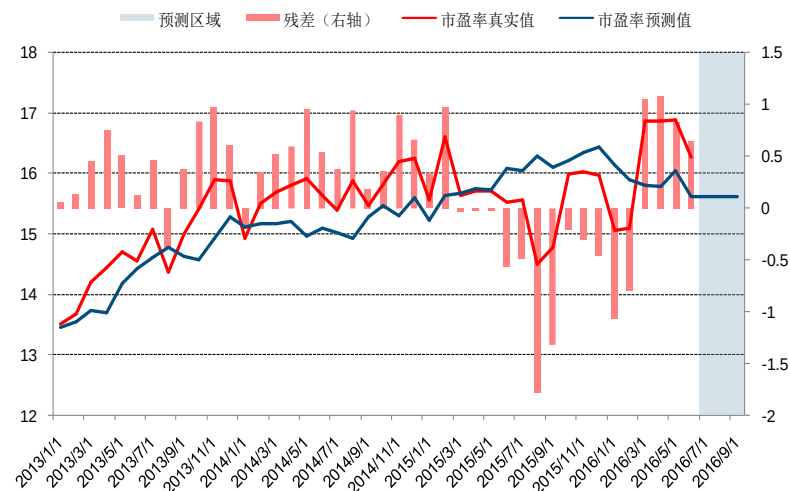
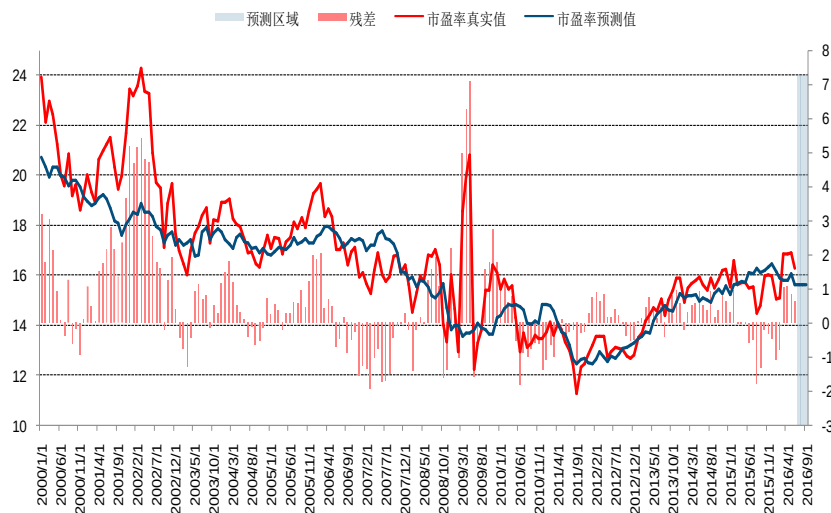
数据来源：中信建投证券研究发展部



中信建投证券
CHINA SECURITIES

美股研究——道指市盈率的估计——三季度震荡下行！

7 道琼斯工业指数的市盈率拟合效果



数据来源：中信建投证券研究发展部

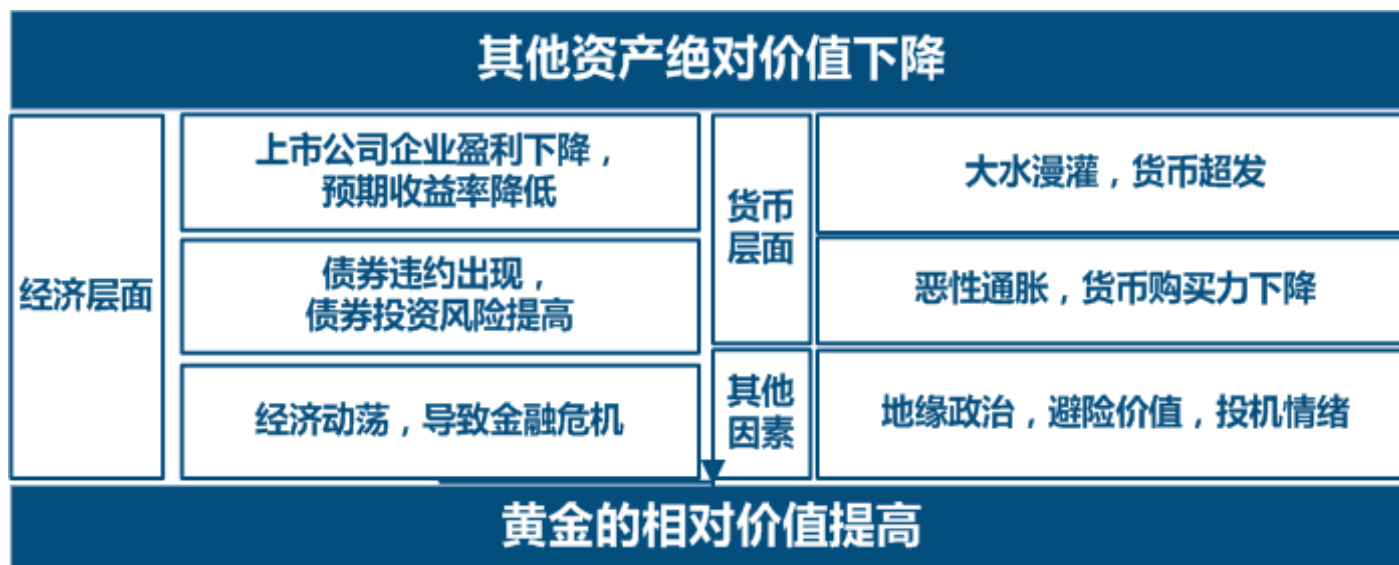
退欧风波未平，避险情绪升温，全球经济承压，美国复苏不及预期，新增就业不佳，风险资产面临调整。尽管美联储近期加息预期减弱，但短期喘息机会难掩市场疲软，企业盈利改善不足。根据我们的模型测算，在5月底的报告中，我们给出了道指的市盈率存在10%估值溢价，现已部分兑现，目前来看仍存在5%左右的估值溢价。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

黄金价格的研究

1 黄金的基本逻辑



数据来源：中信建投证券研究发展部

在“绝对价值-相对价值-择时层”的体系中，

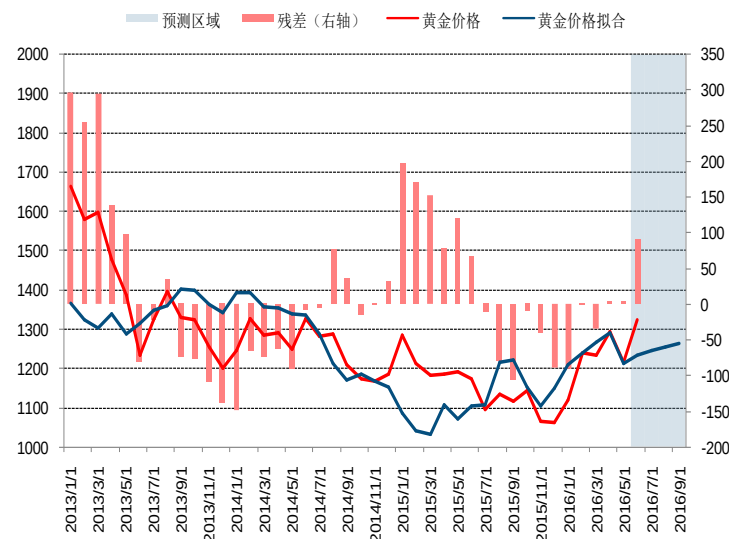
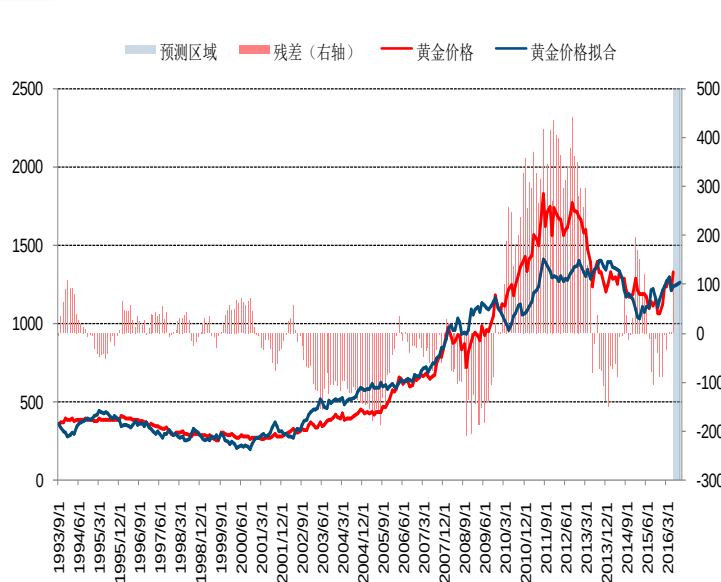
- 股票的绝对价值来源于企业盈利，潜在的利润增长即为股票资产的绝对价值；
- 债券的绝对价值来源于利息收入；
- 农产品、消费品等大宗商品的绝对价值来源于它的使用价值；
- 黄金几乎没有绝对价值。首先不同于股票和债券，黄金本身不产生收入流，其次也不能完全归入商品范畴，因为其作为工业原料、装饰品和艺术品的需求有限，但是黄金的特点在于性质稳定，储量有限，因此黄金很适合作为价值的储藏，即相对价值的体现。它的相对价值体现在其他资产绝对价值下降的阶段。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

黄金价格的研究——三季度震荡上行，继续慢牛！

2 黄金的价格的拟合



数据来源：中信建投证券研究发展部

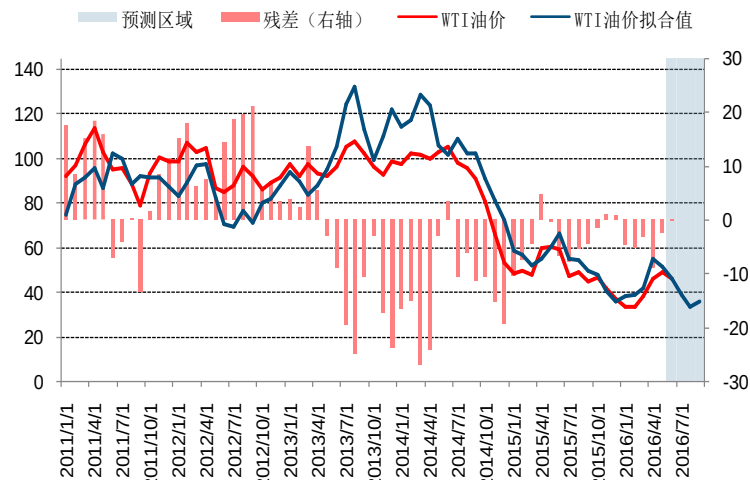
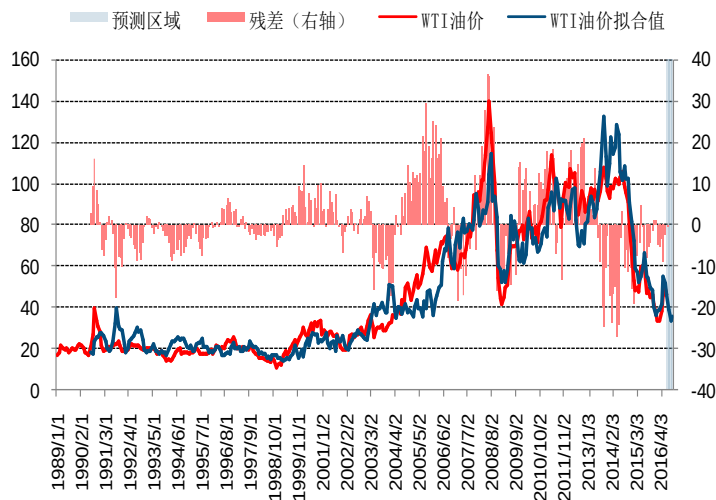
放眼全球，美国经济数据不佳；欧元区复苏放缓，负利率仍然无法弥补需求端的不足，通缩预期仍在，加之英国退欧风波，欧洲的经济前景不容乐观；作为外向型经济体，对外贸易在日本经济体系中占有重要地位，而汇率稳定是进出口贸易稳定的保证，因此，日本政府并不能强力干预汇率，老龄化严重的日本持续施行低利率政策，货币工具效用减弱，而且仍未缓解通缩预期，货币贬值再次加重通缩风险。新兴经济体面临经济结构转型，增速放缓。总体来看，黄金作为避险资产，确实存在升值预期，考虑到退欧公投后，黄金价格暴涨，短期可能震荡上行。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

原油价格的研究——市场风险上行，黄金短期承压！

2 原油价格拟合



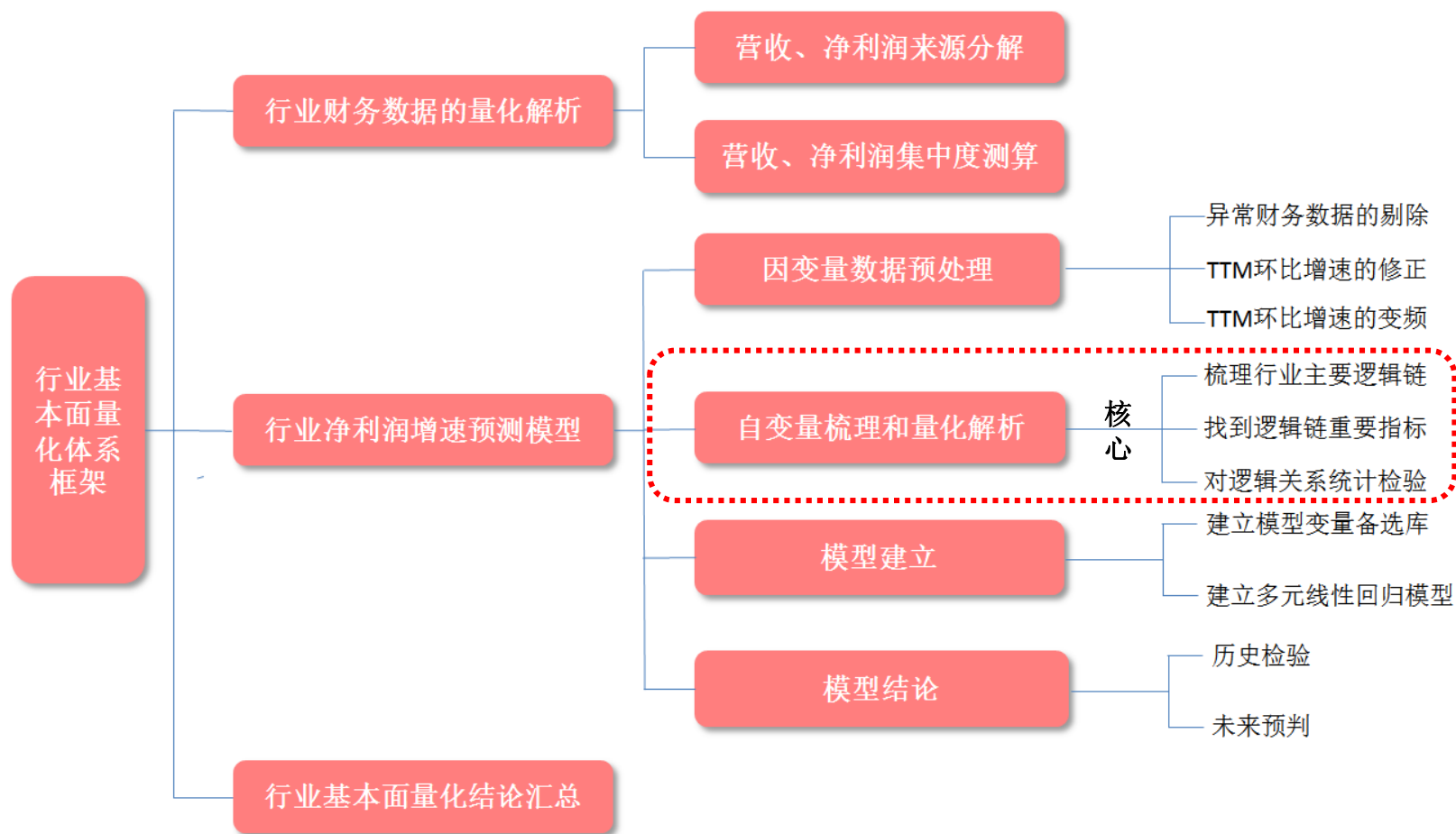
数据来源：中信建投证券研究发展部

原油价格从2月初约26美元/桶的低点至今，接近翻倍。之前有观点认为主要是供给端的下降（如：尼日利亚百万桶/日的断供）及需求端的增长（如：印度等新兴市场需求）等因素刺激了油价的上涨，加之贸易商屯油，加拿大森林大火等驱动事件促进了石油的反弹。但原油价格短期可能承压，前期利好石油的断供随时可能复产，新兴市场，特别是中国的原油需求难以保证。被低油价扼杀的页岩油企也随着油价的回升扩大投资，贝克休斯公司美国原油和旋挖钻机数据五月触底，六月有所回升。综合来看，原油存在短期向下调整的可能。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

行业基本面量化体系框架



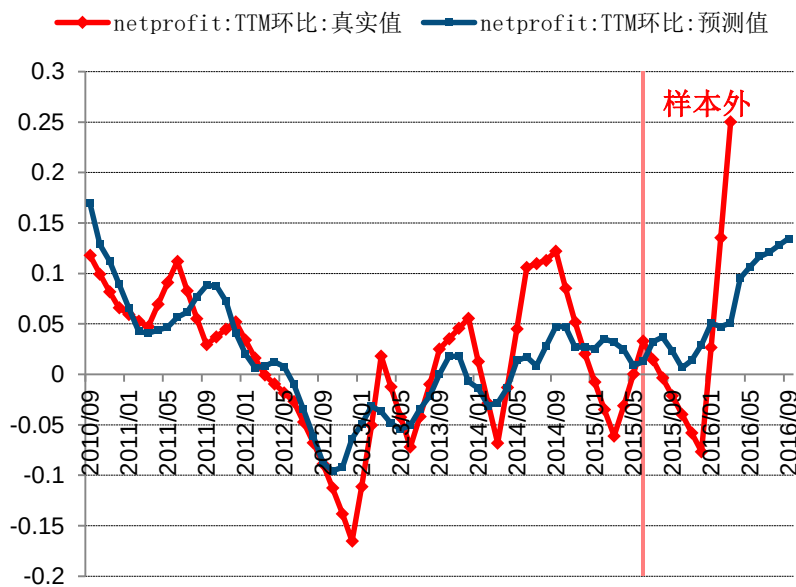
模型建立：建立行业净利润增速预测模型（农林牧渔行业为例）

◆ 农林牧渔行业净利润增速预测模型

$$\text{netprofit} = 0.0036 + 0.417 * x10(-2) + 0.169 * x16(-1) - 0.918 * x13(-6) + 2.796 * x31(-3)$$

注：其中，X10：22省市猪肉价格，X13：能繁母猪存栏量，X16：肉苗鸡价格，X31：宏观景气指数，括号内负数代表领先期数，变量均为TTM环比数据

图：农林牧渔行业净利润模型拟合效果



图：农林牧渔行业净利润模型回归结果

Dependent Variable: NETPROFIT1

Method: Least Squares

Date: 02/18/16 Time: 10:07

Sample (adjusted): 2010M09 2015M06

Included observations: 58 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X10(-2)	0.416754	0.134010	3.109882	0.0030
X16(-1)	0.169298	0.030738	5.507748	0.0000
X13(-6)	-0.917716	0.545203	-1.683254	0.0982
X31(-3)	2.795594	2.073887	1.347997	0.1834
C	0.003556	0.007853	0.452895	0.6525
R-squared	0.615533	Mean dependent var	0.013860	
Adjusted R-squared	0.586516	S.D. dependent var	0.068595	
S.E. of regression	0.044109	Akaike info criterion	-3.322058	
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-3.144433	
Log likelihood	101.3397	Hannan-Quinn criter.	-3.252869	
F-statistic	21.21325	Durbin-Watson stat	0.451536	
Prob(F-statistic)	0.000000			



中信建投证券
CHINA SECURITIES

模型结论（农林牧渔行业为例）

- ◆ 将历史上农林牧渔行业的净利润TTM环比增速按照3分位数从小到大分为三个档位：衰退期，平稳期，景气期；
- ◆ 历史检验结果显示，我们模型判断档位的准确概率达到67.2%；
- ◆ 2016整个第三季度农林牧渔行业的业绩增速表现将会处于历史水平的“景气期”。

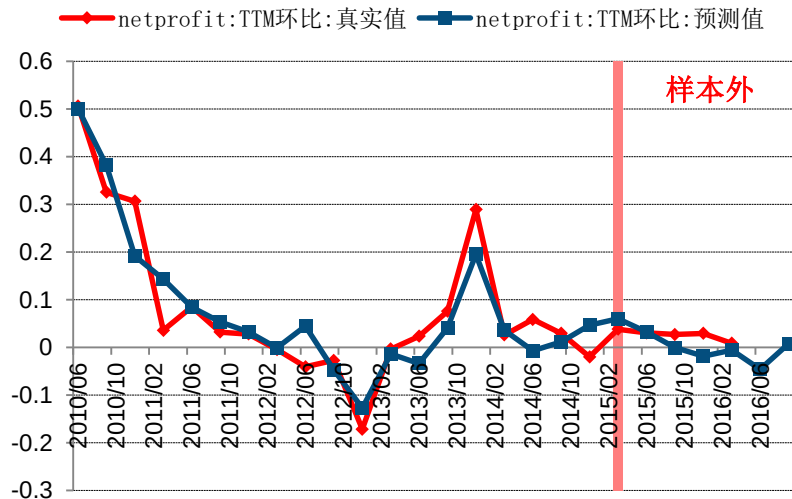
表：农林牧渔行业净利润增速档位判断结果汇总

	2010/09	2010/10	2010/11	2010/12	2011/01	2011/02	2011/03	2011/04	2011/05	2011/06	2011/07	2011/08
实际档位	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
预测档位	景气	景气	景气	景气	景气	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气
	2011/09	2011/10	2011/11	2011/12	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08
实际档位	平稳	平稳	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退
预测档位	景气	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	衰退	衰退
	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08
实际档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳
预测档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退
	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08
实际档位	平稳	平稳	平稳	景气	平稳	衰退	衰退	平稳	景气	景气	景气	景气
预测档位	平稳	平稳	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳	平稳	平稳	平稳
	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05	2015/06	2015/07	2015/08
实际档位	景气	景气	景气	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退	平稳	平稳	平稳	平稳
预测档位	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳
	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08
实际档位	衰退	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气					
预测档位	平稳	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08
实际档位												
预测档位	景气											

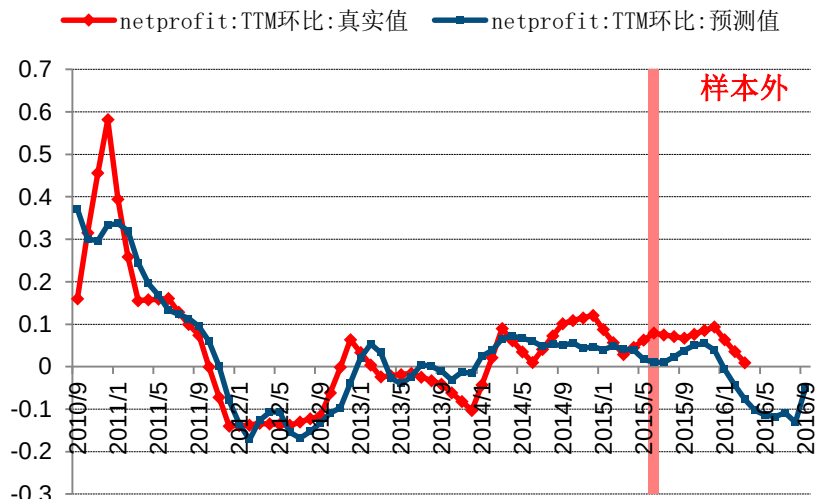


结果汇总(一)：行业基本面量化模型结论汇总(截止至最新)

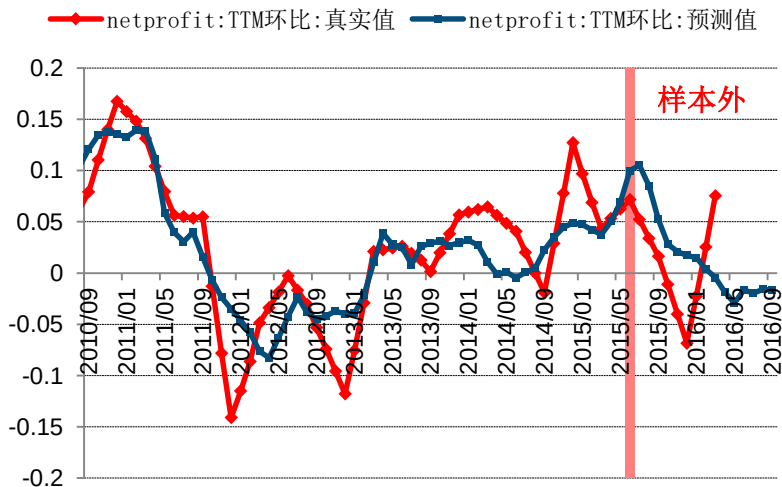
图：CS电子元器件净利润增速预测模型结果



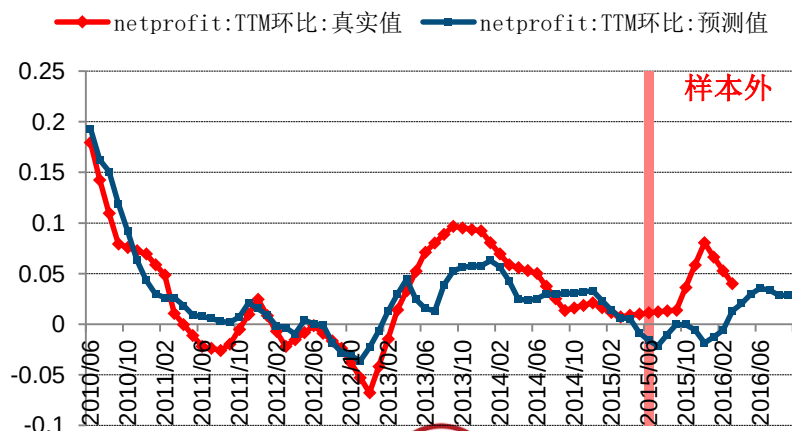
图：CS基础化工净利润增速预测模型结果



图：CS纺织服装净利润增速预测模型结果



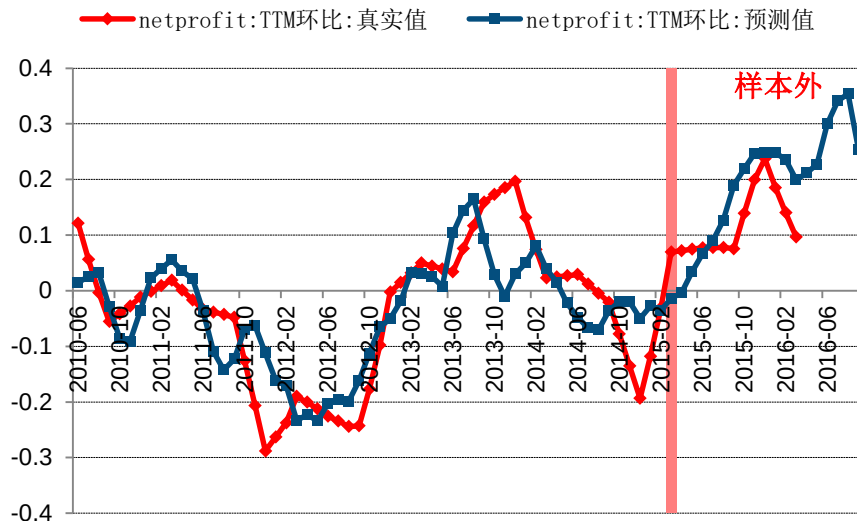
图：CS汽车净利润增速预测模型结果



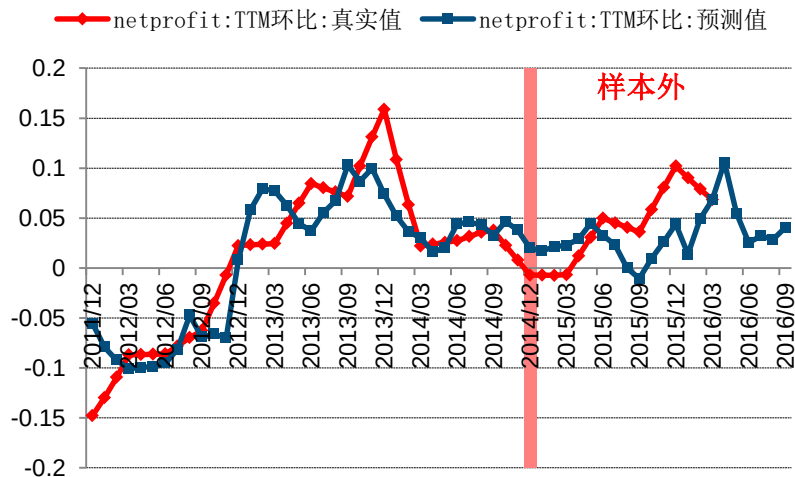
中信建投证券
CHINA SECURITIES

结果汇总(二)：行业基本面量化模型结论汇总(截止至最新)

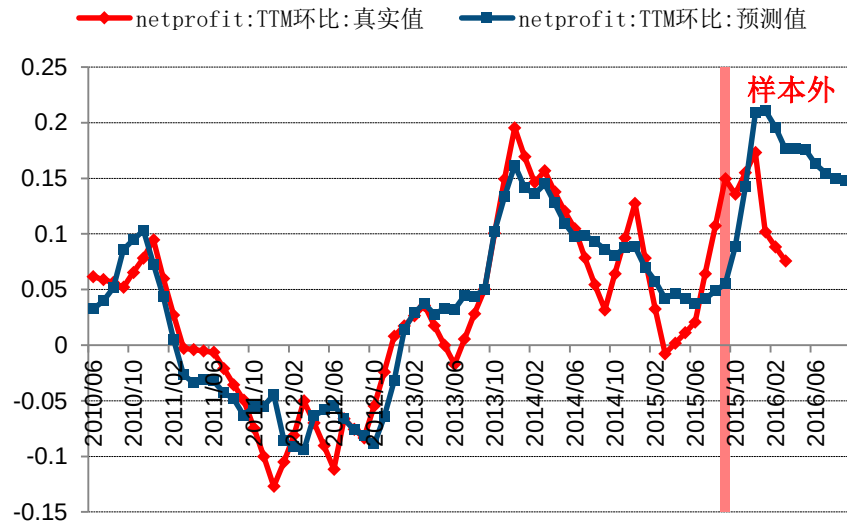
图：CS轻工制造净利润增速预测模型结果



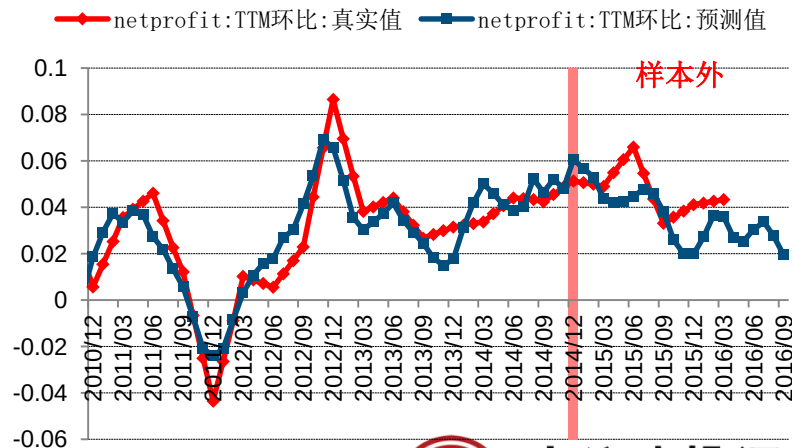
图：CS电力设备净利润增速预测模型结果



图：CS通信净利润增速预测模型结果



图：CS医药净利润增速预测模型结果



中信建投证券
CHINA SECURITIES

最新行业配置建议:CS轻工制造、CS通信以及CS农林牧渔

- ◆ 在已经做出来的9个行业的净利润增速预测模型基础上，我们预测**2016年三季度**，**CS轻工制造、CS通信以及CS农林牧渔**行业业绩将维持高速增长，建议行业配置时优先考虑这几个行业；

图：行业净利润TTM环比增速预测结果汇总(9个行业)

行业名称	预测值：netprofit:TTM环比:2016Q2	预测值：netprofit:TTM环比:2016Q3
CS轻工制造	29.98%	25.29%
CS通信	16.27%	14.82%
CS农林牧渔	11.66%	13.45%
CS电力设备	2.52%	4.04%
CS汽车	3.56%	2.85%
CS医药	3.04%	1.94%
CS电子元器件	-4.59%	0.78%
CS纺织服装	-1.64%	-1.68%
CS基础化工	-11.79%	-5.09%



中信建投金融工程团队成员及主要研究方向



丁鲁明

金融工程首席分析师

- 同济大学金融数学硕士，中国准精算师。8年证券从业经验，历任海通证券研究所金融工程部研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，2009（第四）、2012（第四）、2013（第一）、2014（第三）等；水晶球奖：2009（第一）、2013（第一）等。

- **王赞杰**：上海交通大学数学博士，2016年加入中信建投研究所金融工程团队。专注于衍生品套利，基金产品研究。
- **喻银尤**：复旦大学计算机硕士，两年上交所技术部门工作经验。专注于大数据处理，数据挖掘，文本分析，舆情分析等相关策略研究。
- **蒋浩**：北京大学软件工程硕士，负责多因子选股，事件类选股等领域，研究成果包括高送转选股，定增事件选股，沪深300指数成份股调整，多因子体系构建等。
- **陈元骅**：哥伦比亚大学金融数学硕士，专注于衍生品定价及交易策略研究，研究成果包括分级A的轮动策略、期权套利策略等。
- **段伟良**：复旦大学经济学院硕士，主要研究方向量化行业配置，专注于行业基本面的量化、板块轮动等策略的研究。
- **赵然**：中国科学技术大学统计与金融系硕士，专注于大类资产配置的相关研究，研究成果包括量化大类资产配置研究框架，美股和原油估值、量化投资时钟模型等。



中信建投证券
CHINA SECURITIES

欢迎扫描二维码，持续关注更多精彩研究成果！



敬请关注《中信建投金融工程研究》公众号！

欢迎加入中信建投金融工程专业客户群讨论！



中信建投证券
CHINA SECURITIES

感谢！

分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009（第四）、2012（第四）、2013（第一）、2014（第三）等；水晶球奖，包括2009（第一）、2013（第一）等。

邮箱：dingluming@csc.com.cn **联系方式：**021-68821623

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。。



中信建投证券
CHINA SECURITIES